УНИВЕРСИТЕТ ПУЧОН В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ
Кафедра e-Business

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

ЭТАП 3

«Проектирование»

Продукт: Kadr — маркетплейс креаторов коротких видео для бизнеса Ташкента
Версия 1.0 · главы 1–3

Команда: Team01
Хан Анита (капитан, Product Owner)
Норматова Нигина (системный аналитик, UX)
Фазилова Диера (менеджер проекта, QA)
3 курс · группа 7224B · 5 семестр · направление e-Business
Преподаватель: Ботиров С. Р.

Ташкент — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Команда и идея продукта.....3
1.1. Устав команды.....3
1.2. Выбор идеи и Product One-Pager.....4
1.3. Бизнес-модель и оценка идеи.....6
1.4. Организация проекта.....11
Глава 2. Требования.....15
2.1. Vision & Scope.....15
2.2. Заинтересованные стороны.....17
2.3. Интервью и опрос.....18
2.4. Персоны и карта пути.....23
2.5. Спецификация требований (SRS).....25
2.6. Бэклог и приоритизация.....30
2.7. Матрица трассируемости и репозиторий.....34
Глава 3. Проектирование.....37
3.1. Модели процессов.....37
3.2. Модели UML.....42
3.3. Схема базы данных.....49
3.4. Архитектура, модули и интеграции.....54
3.5. Связь проектирования с требованиями.....61
Приложение А. Протоколы интервью.....63
Приложение Б. Опрос.....68
Приложение В. Полный бэклог.....70
Приложение Г. Описание таблиц базы данных.....75
Приложение И. История изменений.....80

> **Служебная пометка — удалить перед сдачей.** Заполнить места *[так]*: ссылки на Google Forms (приложение Б) и на репозиторий (2.7). Прототип по указанию преподавателя пока не включён. Раздел 3.6 «Выбор платформы и стоимость владения» добавляется после занятия по теме 7.

Глава 1. Команда и идея продукта

Kadr (рабочее название) — маркетплейс, где кафе, магазины, салоны и другой малый бизнес Ташкента заказывают короткие видео для Instagram, TikTok и Telegram у проверенных креаторов с безопасной оплатой.

1.1. Устав команды

Команда: Team01. **Капитан:** Хан Анита — представляет команду, публикует PDF и ссылки в чате курса и сдаёт работы в срок.

Таблица 1.1 — Состав команды, роли и распределение работы на этапе 1

ФИО	Основная роль	Вторая роль	Отвечает на этапе 1
Хан Анита	A — Product Owner	Бизнес-аналитик	Product One-Pager, матрица отбора идеи, проблема и пользователи
Норматова Нигина	B — системный аналитик	UX-дизайнер	Функции первой версии, границы, анализ конкурентов
Фазилова Диера	C — менеджер проекта	QA-инженер	Устав команды и проекта, сравнение моделей ЖЦ, доска задач, папка

После промежуточного контроля участники A и C меняются вторыми ролями.

Связь и встречи

- Канал связи — Telegram-чат команды, задачи ведутся на доске Trello.
- Время ответа — в течение 12 часов; срочные вопросы — звонком.
- Регулярные встречи — по понедельникам и четвергам, 18:00, онлайн, до 60 минут; решения записываются в журнал встреч в папке команды.

Правила работы

- **Решения.** Сначала обсуждаем; если мнения расходятся — голосуем; при равенстве голосов решает владелец роли по таблице 1.1.
- **Срыв срока.** Участник сообщает команде не позднее чем за 24 часа. Задачу перераспределяет менеджер проекта; срыв без предупреждения разбирается на ближайшей встрече.
- **Документы.** Черновики лежат в общей папке; правки вносятся в тот же файл, копии с разными названиями не создаются.
- **ИИ.** Допускается, если автор понимает результат и может защитить его на вопросах.

Определение готовности

Документ считается готовым, если выполнены все условия:

1. Заполнен по шаблону, подсказок шаблона не осталось.
2. Проверен вторым участником команды, замечания исправлены.
3. У каждой цифры есть источник или пометка «допущение».
4. Загружен в общую папку, карточка на доске перенесена в «Готово».

1.2. Выбор идеи и Product One-Pager

Матрица отбора идеи

Каждый участник предложил идею; три идеи оценены по пяти критериям от 1 до 5. Идея, набравшая меньше 18 баллов из 25, не выбирается.

Таблица 1.2 — Матрица отбора идеи

Критерий	Kadr — маркетплейс креаторов	ButStudy — учебная платформа	Бронирование мастер-классов
Понятность предметной области	4	5	4
Доступность пользователей для интервью	5	5	4
Объём (три роли и 8–10 функций)	5	4	3
Компонент электронного бизнеса	5	4	5
Реализуемость за семестр	5	4	3
Итого из 25 (порог 18)	**24**	**22**	**19**

Вывод. Выбран Kadr: 24 балла из 25. В нём есть все три компонента электронного бизнеса — заказ, онлайн-оплата и передача цифрового результата. Все три роли доступны для интервью: креаторы — среди студентов и знакомых, владельцы бизнеса и SMM-менеджеры — в любом районе Ташкента.

Product One-Pager

Таблица 1.3 — Product One-Pager: Kadr

Поле	Содержание
Проблема	Малому бизнесу Ташкента — кафе, магазинам одежды и косметики, салонам, онлайн-магазинам в Instagram — нужны новые короткие ролики каждую неделю, но найти надёжного исполнителя трудно. Мобилографов ищут по десяткам однотипных объявлений на OLX вроде «Мобилография | SMM | Target | Reels»: портфолио разбросано по разным аккаунтам, цены — от 400 000 сум за услугу до 3–6 млн сум за пакет, оплата вперёд незнакомому человеку, сроки держатся на честном слове. Начинающие креаторы, наоборот, не могут получить первых заказчиков без портфолио и рискуют не получить оплату после сдачи. Пример из жизни: частный детский сад сам разместил на OLX объявление «Мобилограф в частный детский сад» — бизнес ищет исполнителя через доску объявлений.
Пользователи	**Владелец бизнеса** — кафе, магазин, салон или онлайн-магазин в Ташкенте; ведёт соцсети сам, хочет получать ролики в срок по понятной цене и платить только за результат. **Креатор** — мобилограф или студент от 18 лет с телефоном и навыками монтажа; хочет стабильные заказы, растущее портфолио и гарантию оплаты. **SMM-менеджер** — фрилансер или сотрудник агентства, ведёт аккаунты нескольких бизнесов; ему нужно регулярно заказывать ролики для разных клиентов и держать сроки по каждому.
Ценность	Готовые Reels для бизнеса от проверенного креатора за фиксированную цену с оплатой только после приёмки.

Поле	Содержание
Функции первой версии	1) Регистрация и вход по ролям: владелец бизнеса, креатор, SMM-менеджер. 2) Профиль креатора: видео-портфолио по нишам (еда, одежда, красота), пакеты и цены, рейтинг. 3) Каталог креаторов с фильтрами: ниша, цена, район, язык ролика (узбекский, русский и другие). 4) Бриф заказа: формат, число роликов, место и дата съёмки, срок, бюджет. 5) Отклики креаторов, чат по заказу и выбор исполнителя. 6) Оплата через Payme или Click с удержанием средств до приёмки. 7) Сдача роликов, до двух раундов правок, приёмка и выплата креатору. 8) Несколько брендов в одном кабинете — для SMM-менеджера. 9) Отзывы и рейтинг после завершения заказа. 10) Панель администратора: проверка креаторов, споры и возвраты.
Бизнес-модель	Комиссия 15% с каждого заказа — платит заказчик. Подписка для SMM-менеджеров: ведение нескольких брендов и скидка на комиссию. Платное продвижение профиля креатора в каталоге. Ставки — допущения команды, проверяются расчётом в разделе 1.3.
Конкуренты	**ORA** — AI-платформа для кампаний брендов с блогерами и UGC-креаторами: сеть 30 000+ пользователей в Казахстане и Узбекистане публикует посты, снимает UGC-видео и оставляет отзывы под задачи бренда; работает с брендами и агентствами. **Мобилографы на OLX и в Telegram** — договариваются напрямую, без единого портфолио, фиксированных цен и защиты оплаты. **Наше отличие:** ORA продаёт охват — публикации тысяч людей в их собственных аккаунтах. Kadr продаёт производство роликов для аккаунта самого бизнеса: съёмка на месте в Ташкенте, пакеты с ценой, оплата после приёмки, заказ без менеджера — под бюджет малого бизнеса.
Границы	1) Не снимает ролики сама и не держит штат креаторов. 2) Не публикует ролики в аккаунтах бизнеса и не настраивает таргетированную рекламу. 3) Не продаёт размещения и охваты в аккаунтах креаторов и блогеров — ролики публикует сам бизнес. 4) В первой версии — только Ташкент и только вертикальные видео до 60 секунд.
Метрика успеха	Не менее 300 принятых заказчиками заказов в месяц через 6 месяцев после запуска.

Доказательство проблемы из открытых источников

- **Заказчиков много.** На 1 июля 2026 года в Ташкенте действовал 161 194 субъект малого предпринимательства, по стране — 1 236 126 [1].
- **Бизнес тратит на продвижение всё больше.** Рекламный рынок Узбекистана вырос в 2025 году на 30–40%, до $260 млн, и в 2026 году может превысить $300 млн [2].
- **Аудитория — в коротком видео.** В сентябре 2026 года в Узбекистане 16,6 млн пользователей Instagram — 47,1% населения [3]; аудитория Telegram — от 18 до 24 млн человек [4].
- **Исполнителей ищут на досках объявлений.** На OLX десятки однотипных объявлений мобилографов с ценами от 400 000 до 3–6 млн сум, а бизнесы сами ищут мобилографов через OLX [5].

– **Рынок подтверждён инвесторами.** ORA, платформа для работы брендов с блогерами и UGC-креаторами, в сентябре 2026 года получила $150 000 от IT Park Ventures и ещё $50 000 от частного фонда [6].
– **Безопасная оплата технически возможна.** Payme поддерживает холдирование: средства замораживаются посередине транзакции и доходят до получателя, когда сделка состоялась [7].

Что подтверждаем на этапе 2. Пять проблемных интервью — 2 владельца бизнеса, 2 креатора, 1 SMM-менеджер — и опрос в Google Forms от 20 ответов. Главная гипотеза: бизнес теряет время и деньги на поиске исполнителя и сорванных сроках, а креатор — на неоплаченной работе.

1.3. Бизнес-модель и оценка идеи

Раздел описывает бизнес-модель Kadr на холсте из девяти блоков, проверяет ценностное предложение для главного сегмента, считает юнит-экономику и оценивает идею по трём фильтрам. Все числа — учебная оценка: у каждого указан источник или пометка «допущение».

Холст бизнес-модели

Kadr — двусторонняя площадка: она нужна только тогда, когда на ней есть и бизнесы, и креаторы. Поэтому в сегментах две стороны рынка плюс SMM-менеджеры, а привлекать нужно обе стороны сразу.

Таблица 1.4 — Холст бизнес-модели Kadr

Блок	Kadr	Что это даёт спецификации
1. Сегменты потребителей	Владельцы малого бизнеса Ташкента — кафе, магазины, салоны, онлайн-магазины в Instagram (главный сегмент); креаторы — мобилографы и студенты от 18 лет; SMM-менеджеры и агентства	Три роли пользователей из One-Pager и роль администратора
2. Ценностное предложение	Бизнесу — готовые ролики от проверенного креатора по фиксированной цене с оплатой после приёмки. Креатору — поток заказов, портфолио и гарантированная оплата. SMM-менеджеру — заказы всех клиентов в одном кабинете	Функции первой очереди: 2, 4, 6, 7, 8
3. Каналы	Адаптивный веб-сайт; аккаунты Kadr в Instagram и Telegram; студенческие чаты и клубы вузов — для креаторов; партнёрство с SMM-агентствами	Нефункциональное требование: сайт удобен с телефона; ссылки на заказ из соцсетей
4. Отношения с клиентами	Самообслуживание: каталог и бриф без менеджера; отзывы и рейтинг; поддержка в Telegram и разбор споров администратором	Функции 5, 9, 10; требование ко времени ответа поддержки
5. Потоки доходов	Комиссия 15% сверху цены заказа — платит бизнес; подписка для SMM-менеджеров; платное продвижение профиля креатора	Функция 6 считает комиссию при оплате; функция 8 — тариф подписки

Блок	Kadr	Что это даёт спецификации
6. Ключевые ресурсы	Платформа; база проверенных креаторов с видео-портфолио; отзывы и рейтинги; хранилище роликов	Требования к объёму хранилища и скорости загрузки видео
7. Ключевые действия	Проверка креаторов и модерация; разбор споров и возвраты; привлечение обеих сторон рынка; поддержка и развитие платформы	Функция 10 — панель администратора
8. Ключевые партнёры	Payme и Click — оплата с холдированием и выплаты креаторам [7]; хостинг в Узбекистане; SMM-агентства; студенческие клубы вузов	Интеграция с API Payme и Click; ограничение: данные хранятся в Узбекистане [9]
9. Структура издержек	**Постоянные:** зарплата разработчика и модератора, хостинг, маркетинг, бухгалтерия и юрист. **Переменные:** эквайринг, хранение роликов, резерв на споры, уведомления (таблицы 1.7 и 1.8)	Бюджетные ограничения и требования к стоимости хранения

Холст ценностного предложения для главного сегмента

Главный сегмент — владелец малого бизнеса: он платит за сервис. Профиль клиента описывает три работы, три боли и три выгоды. Профиль — гипотеза по открытым данным; на этапе 2 он проверяется интервью.

Таблица 1.5 — Профиль клиента: владелец малого бизнеса

Работы клиента	Боли	Выгоды
Р1. Регулярно публиковать новые ролики в Instagram и TikTok	**Б1.** Не видно качества: портфолио исполнителей разбросано по разным аккаунтам	**В1.** Цена роликов известна заранее
Р2. Найти исполнителя под задачу и бюджет	**Б2.** Оплата вперёд незнакомцу — риск потерять деньги	**В2.** Ролики готовы за 5 дней и меньше
Р3. Получить ролики к дате — акция, открытие, сезон	**Б3.** Сроки и правки затягиваются, договорённости — на словах	**В3.** Постоянный проверенный креатор для повторных заказов

Карта ценности связывает каждую функцию первой версии с работой, болью или выгодой из профиля (таблица 1.6).

Таблица 1.6 — Функции One-Pager и их пары в профиле клиента

Функция	Пара в профиле клиента	Роль в карте ценности
1. Регистрация и вход по ролям	Б2 — у каждой стороны сделки подтверждённый аккаунт	Снимает боль
2. Профиль креатора с видео-портфолио	Б1 — качество видно до заказа	Снимает боль
3. Каталог креаторов с фильтрами	Р2 — найти исполнителя по нише, району и цене	Помогает в работе
4. Бриф заказа	Р3, В1 — дата, число роликов и бюджет фиксируются заранее	Создаёт выгоду

Функция	Пара в профиле клиента	Роль в карте ценности
5. Отклики креаторов, чат, выбор	Р2 — сравнить предложения и выбрать	Помогает в работе
6. Оплата с удержанием до приёмки	Б2 — деньги уходят креатору только после приёмки	Снимает боль
7. Сдача роликов, правки, приёмка	Б3, В2 — срок и правки зафиксированы в системе	Снимает боль, создаёт выгоду
8. Несколько брендов в одном кабинете	Пары нет: это работа SMM-менеджера, а не владельца бизнеса	→ список «может быть»
9. Отзывы и рейтинг	Б1, Р1, В3 — выбрать проверенного креатора и вернуться к нему	Создаёт выгоду
10. Панель администратора	Б2 — спор разбирается, деньги возвращаются	Снимает боль

Список «может быть». Функция 8 «Несколько брендов в одном кабинете» не имеет пары в профиле главного сегмента: она закрывает работу SMM-менеджера. На этапе 2 проверяем её интервью с SMM-менеджером; если потребность не подтвердится, функция переходит во вторую версию. Состав MVP — функции 1–7, 9 и 10: они проводят сквозной сценарий «бриф → оплата → ролики → приёмка → выплата» целиком.

Юнит-экономика

Доход Kadr с заказа — только комиссия. Деньги за ролики принадлежат креатору, и в доход площадки они не входят.

Таблица 1.7 — Маржа одного заказа

Показатель	Значение	Источник или допущение
Средний заказ: 3 ролика × 400 000 сум — оплата креатору	1 200 000 сум	Нижняя цена Reels в объявлениях OLX [5]; пакет из 3 роликов — допущение
Комиссия Kadr 15% — платит бизнес сверху цены заказа	180 000 сум	Бизнес-модель; ставка — допущение команды
Бизнес платит всего	1 380 000 сум	Расчёт: 1 200 000 + 180 000
Эквайринг 1,5% от платежа	−20 700 сум	Комиссии Payme, Click и Uzum — около 0,8–2% [12]; взята середина диапазона
Хранение и передача роликов	−5 000 сум	Допущение: облачное хранилище в Узбекистане
Резерв на споры: один возврат комиссии на 20 заказов	−9 000 сум	Допущение: 180 000 / 20
SMS и уведомления	−1 000 сум	Допущение
Маржа с заказа	**144 300 сум**	**Доход 180 000 минус переменные расходы 35 700**

Таблица 1.8 — Постоянные расходы в месяц

Статья	Сумма	Источник или допущение
Разработчик: поддержка и развитие платформы	15 000 000 сум	Вакансия backend-разработчика в Ташкенте: 10–20 млн сум [13]; взята середина
Модератор и поддержка пользователей	6 000 000 сум	Вакансия оператора поддержки в Ташкенте: до 6 млн сум [14]
Хостинг и хранилище в Узбекистане	3 000 000 сум	Допущение
Маркетинг: аккаунты Kadr и реклама	4 000 000 сум	Допущение
Бухгалтерия и юрист	2 000 000 сум	Допущение
Итого постоянных расходов	**30 000 000 сум**	**Сумма строк**

Таблица 1.9 — Стоимость привлечения и ценность клиента

Показатель	Значение	Источник или допущение
Стоимость привлечения бизнеса (CAC)	150 000 сум	Допущение: таргетированная реклама в Instagram и Telegram; проверяем тестовой кампанией
Окупаемость привлечения бизнеса	со 2-го заказа	После 1-го заказа: 144 300 − 150 000 = −5 700 сум; после 2-го: +138 600 сум
Заказов от одного бизнеса в год	6	Допущение: пакет роликов раз в 2 месяца; проверяем интервью
Ценность бизнеса за год (LTV)	865 800 сум	Расчёт: 6 × 144 300
Отношение LTV к CAC	≈ 5,8	Расчёт: 865 800 / 150 000; ориентир — в несколько раз больше CAC
Стоимость привлечения креатора	30 000 сум	Допущение: посты в студенческих чатах и конкурсы

Бизнес, который сделал один заказ и ушёл, приносит убыток. Поэтому для Kadr важны повторные заказы, и функции 9 «Отзывы и рейтинг» и 7 «Приёмка» прямо работают на них.

Таблица 1.10 — Точка безубыточности и проверка объёма на 30% ниже цели

Показатель	Расчёт	Результат
Точка безубыточности	30 000 000 / 144 300	≈ 208 заказов в месяц
Целевой объём (цель BG-2)	300 × 144 300 − 30 000 000	Прибыль 13 290 000 сум в месяц
Объём на 30% ниже цели	210 × 144 300 − 30 000 000	Прибыль 303 000 сум в месяц — почти ноль

Вывод по экономике. При целевом объёме Kadr прибылен: 300 заказов в месяц почти в полтора раза выше точки безубыточности. При объёме на 30% ниже цели продукт выходит лишь в ноль — запас над точкой безубыточности всего 2 заказа. Это риск, и мы его

записываем. Меры: запуск с одной ниши — общепита, чтобы тратить меньше на маркетинг; пакеты из 4 и более роликов, чтобы поднять средний заказ; модератор на полставки, пока заказов меньше 150 в месяц. Срок окупаемости вложений в запуск считаем к итоговому контролю, как требует курс.

Оценка идеи по трём фильтрам

Таблица 1.11 — Три фильтра идеи Kadr

Фильтр	Что есть сейчас	Вывод
Желанность: нужно ли это людям?	161 194 малых бизнеса в Ташкенте [1]; десятки объявлений мобилографов без единых цен на OLX, бизнесы сами ищут исполнителей [5]; инвесторы вложили $200 000 в ORA [6]. Интервью ещё не проведены	Проходит условно: подтверждаем на этапе 2 — 5 интервью и опрос от 20 ответов
Жизнеспособность: сойдётся ли экономика?	Маржа 144 300 сум с заказа; точка безубыточности — 208 заказов в месяц при цели 300; привлечение бизнеса окупается со 2-го заказа; LTV / CAC ≈ 5,8	Проходит при допущениях; риск — при объёме на 30% ниже цели прибыль около нуля
Осуществимость: сможем ли сделать?	MVP — 9 функций одного сквозного сценария; оплату с холдированием даёт Payme [7]; стандартный веб-стек; ограничения — хранение данных в Узбекистане и объём видео	Проходит

Итог. Идея Kadr проходит три фильтра условно. Самый слабый фильтр — желанность: спрос подтверждён открытыми данными, но не интервью. Главный риск двусторонней площадки — проблема «курицы и яйца»: без креаторов не придут бизнесы, а без бизнесов — креаторы. Поэтому на этапе 2 интервью проводим с обеими сторонами, а запуск начинаем с одной ниши.

1.4. Организация проекта

Устав проекта

Цель проекта. К концу семестра подготовить проектную документацию маркетплейса Kadr для бизнеса и креаторов Ташкента, достаточную для начала разработки.

Таблица 1.12 — Бизнес-цели проекта (SMART)

Номер	Цель	Мера и срок
BG-1	Собрать каталог из 150 проверенных креаторов	Число профилей, прошедших модерацию, через 6 месяцев после запуска
BG-2	Выйти на 300 завершённых заказов в месяц	Данные платформы о принятых заказах через 6 месяцев после запуска
BG-3	Сократить путь от брифа до приёмки роликов до 5 дней и меньше	Средний срок по завершённым заказам через 3 месяца после запуска

Таблица 1.13 — Границы проекта

Входит	Не входит
Интервью и опрос, требования, функции первой версии, модели BPMN и UML, схема базы данных, прототип, тест-план, план запуска — по этапам курса; доска задач и документация	Написание кода (в курсе код не пишется); реальное подключение платёжного партнёра; юридическое оформление оферты; набор креаторов и маркетинг

Таблица 1.14 — Заинтересованные стороны

Сторона	Интерес	Влияние
Владельцы бизнеса (кафе, магазины, салоны, онлайн-магазины)	Ролики в срок, понятная цена, оплата после приёмки	Высокое: платят за сервис
Креаторы	Стабильные заказы, портфолио, гарантированная оплата	Высокое: без них каталога нет
SMM-менеджеры и агентства	Заказ роликов для нескольких клиентов в одном кабинете	Среднее: приводят повторные заказы
Платёжные партнёры (Payme, Click)	Корректные платежи и удержание средств	Высокое: без них нет безопасной оплаты
Налоговый комитет	Прозрачные и легальные доходы креаторов	Среднее: задаёт правила выплат
Команда проекта	Качественная работа и хорошая оценка	Высокое
Преподаватель курса Ботиров С. Р.	Выполнение требований этапов	Высокое: оценивает работу

Ограничения

– Срок — один семестр, этапы сдаются в сроки курса; команда из трёх человек; код не пишется; бюджет — 0 сум, только бесплатные планы Trello, Google Drive, Figma.

– Оплата с удержанием — только через лицензированного платёжного партнёра: деньги замораживает партнёр (у Payme это холдирование), а не платформа [7].

– Доходы креаторов должны быть легальными: Налоговый комитет изучил 110 активных блогеров — 55 работают как самозанятые, 33 как ИП, 22 как физлица — и требует привести их деятельность в соответствие с налоговым законодательством [8]. Выплаты идут креаторам со статусом самозанятого или ИП.
– Персональные данные пользователей хранятся на серверах в Узбекистане по статье 27^{1} закона «О персональных данных» [9]; поправки от 27 марта 2026 года разрешили хранить часть данных за рубежом, но не все категории [10].
– Права на ролики: по оферте бизнес получает право использовать ролик в своих соцсетях, креатор — право показывать его в портфолио.

Допущения (проверяются интервью на этапе 2)

– Бизнес готов платить комиссию 15% за проверенного исполнителя и оплату после приёмки.
– Средний заказ — около 1,2 млн сум (3 ролика по 400 000 сум; нижняя цена из объявлений на OLX).
– Креаторы готовы проходить проверку портфолио и регистрироваться как самозанятые ради потока заказов; входит ли видеосъёмка в перечень видов деятельности самозанятых — проверяем на этапе 2.
– Payme или Click подключат платформе холдирование для сделок между бизнесом и креатором.

Выбор модели жизненного цикла

Команда сравнила шесть моделей жизненного цикла из темы 2 и оценила, подходит ли каждая для Kadr (таблица 1.15). Затем выбор проверен по пяти критериям выбора модели (таблица 1.16).

Таблица 1.15 — Сравнение шести моделей жизненного цикла

Модель	Требования	Первый результат	Цена изменения	Риски	Заказчик	Для Kadr
Каскадная	В начале	В конце	Очень высокая	Поздно	Эпизодически	Не подходит: требования уточняются по интервью
V-модель	В начале	В конце	Очень высокая	Через тесты	На приёмке	**Подходит для платёжного контура**
Инкрементная	По частям	После инкремента	Средняя	Постепенно	Регулярно	Частично: MVP — весь сценарий сделки, а не часть
Итеративная	На витках	Ранний прототип	Средняя	Рано	Регулярно	Частично: ранний прототип есть, но нет постоянной связи с пользователями

Модель	Требования	Первый результат	Цена изменения	Риски	Заказчик	Для Kadr
Спиральная	На витках	Ранний прототип	Средняя	Явно	На витках	Не подходит: тяжёлый анализ рисков для проекта на семестр
Гибкая	Постоянно	1–4 недели	Низкая	Каждую итерацию	Постоянно	**Подходит для всего продукта**

Таблица 1.16 — Проверка выбора по пяти критериям

Критерий	Ситуация Kadr	Какая модель отвечает
Стабильность требований	Низкая: новый двусторонний рынок, требования уточняем интервью	Гибкая — требования меняются постоянно
Скорость первого результата	Прототип нужен рано, чтобы показать бизнесу и креаторам	Гибкая — результат через 1–4 недели
Доступность заказчика	Product Owner в команде, креаторы-студенты доступны еженедельно	Гибкая — заказчик участвует постоянно
Цена ошибки	Каталог и чат — неудобство; оплата с удержанием — деньги клиентов	V-модель — риски закрываются тестами
Форма договора	Оплата работ по этапам	Гибкая — оплата по итерациям

Вывод: гибридная модель — гибкая + V-модель. Продукт в целом ведём по гибкой модели: итерации по две недели совпадают с ритмом этапов курса, требования уточняются после интервью, пользователи видят результат каждую итерацию. Платёжный контур — удержание средств, приёмка, выплата креатору, возврат — ведём по V-модели: правила задаёт платёжный партнёр, ошибка стоит денег клиентов, поэтому каждому требованию сразу ставится в пару тест приёмки.

Доска задач

Trello, колонки «Бэклог — В работе — На проверке — Готово»; у каждой карточки исполнитель и срок; не больше двух карточек в работе на человека.

Таблица 1.17 — Карточки доски на этапе 1

Карточка	Исполнитель	Срок
Устав команды	Диера	19.10
Матрица отбора идеи	Анита	19.10
Описание проблемы и пользователей	Анита	20.10
Функции первой версии	Нигина	20.10
Границы продукта	Нигина	20.10
Анализ двух конкурентов	Нигина	21.10
Бизнес-модель и метрика	Анита	21.10
Устав проекта и бизнес-цели	Диера	21.10

Карточка	Исполнитель	Срок
Сравнение моделей ЖЦ	Диера	22.10
Презентация этапа 1	Нигина	23.10
Взаимная проверка документов	Все	24.10
Сборка PDF и прогон доклада	Диера	25.10

Ссылки на доску задач и папку команды

- Доска задач Trello: [вставьте ссылку на доску Kadr]
- Папка команды Google Drive (доступ «комментирование»): Этап 1

Источники

[1] Субъекты малого предпринимательства по регионам на 1 июля 2026 года — Национальный комитет по статистике. https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/69666-ajsi-ududlarda-tadbirkorlar-soni-k-p-3

[2] Бренды наращивают продвижение в Telegram через Узбекистан — Sostav. https://www.sostav.ru/publication/brendy-narashchivayut-prodvizhenie-v-telegram-cherez-uzbekistan-86120.html

[3] Instagram users in Uzbekistan, September 2026 — NapoleonCat. https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-uzbekistan/

[4] Сколько стоит реклама в Telegram в Узбекистане — Spot. https://www.spot.uz/ru/2025/01/14/telegram-ad/

[5] Объявления «мобилография» в Ташкенте — OLX.uz. https://www.olx.uz/uslugi/obrazovanie/q-mobilografiya/

[6] IT Park Ventures Invests in Six Uzbek Startups — UzDaily. https://www.uzdaily.uz/en/it-park-ventures-invests-in-six-uzbek-startups/

[7] Холдирование и адаптивные платежи Payme — Spot. https://www.spot.uz/ru/2023/09/13/payme/

[8] Налоговый комитет о доходах блогеров — Spot. https://www.spot.uz/ru/2026/05/07/blogers/

[9] Статья 27¹ закона «О персональных данных» — Anhor.uz. https://anhor.uz/ru/news/24072-2

[10] Поправки о хранении персональных данных от 27 марта 2026 года — Kun.uz. https://kun.uz/ru/news/2026/03/28/xraneniye-nekotoryx-personalnyx-dannyx-za-predelami-uzbekistana-razresheno

[11] ORA — UGC и креатор-кампании (сайт компании). https://ora.limited/

[12] Payme, Click, Uzum: как на самом деле подключается онлайн-оплата в Узбекистане — vc.ru. https://vc.ru/dev/3069312-podklyuchenie-onlayn-oplaty-v-uzbekistane-payme-click-uzum

[13] Вакансия Middle/Middle+ backend developer (Python), Ташкент — hh.uz. https://tashkent.hh.uz/vacancy/129929861

[14] Вакансия «Оператор call-центра», Ташкент — hh.ru. https://hh.ru/vacancy/135862883

Глава 2. Требования

Глава описывает, что должен делать Kadr в первой версии и как это проверить. Требования выводятся из бизнес-целей, данных интервью и опроса и ограничений; каждое связано с историей бэклога и тест-кейсом (раздел 2.7).

2.1. Vision & Scope

Бизнес-возможность

Малый бизнес Ташкента — кафе, магазины одежды и косметики, салоны — продвигается в Instagram, TikTok и Telegram, и ему регулярно нужны короткие вертикальные ролики. Исполнителей ищут в Instagram, Telegram-чатах, на OLX и через знакомых (глава 1, раздел 1.2). Условия обсуждаются в переписке, бизнес рискует предоплатой, креатор — неоплатой и бесплатной доработкой. Площадки, которая объединяет поиск проверенного креатора, фиксацию условий, оплату с удержанием и приёмку, в Ташкенте нет (анализ конкурентов, раздел 1.2).

Видение продукта

Для владельцев малого бизнеса Ташкента, **которым** регулярно нужны короткие видео для соцсетей, **Kadr — это** маркетплейс креаторов, **который** позволяет найти проверенного исполнителя по нише, цене и району, зафиксировать условия в брифе и заплатить только после приёмки роликов. **В отличие от** поиска в Instagram, Telegram и на OLX, **Kadr** удерживает деньги у платёжного партнёра до приёмки и показывает рейтинг креатора по завершённым заказам.

Бизнес-цели

Цели сформулированы по SMART: у каждой есть мера, порог и срок. Цели BG-1–BG-3 перенесены из устава проекта (таблица 1.12); цель BG-4 добавлена на этапе 2: доля споров не больше 5% — это допущение резерва на споры в юнит-экономике (раздел 1.3, один возврат на 20 заказов).

Таблица 2.1 — Бизнес-цели Kadr

ID	Цель	Мера	Порог	Срок
BG-1	Собрать каталог из 150 проверенных креаторов	Число профилей, одобренных модератором	150 профилей	6 месяцев после запуска
BG-2	Выйти на 300 принятых заказов в месяц	Число заказов со статусом «Принят» за календарный месяц	300 заказов в месяц	6 месяцев после запуска
BG-3	Сократить путь от брифа до приёмки роликов	Средний срок от создания брифа до приёмки по завершённым заказам	5 дней и меньше	3 месяца после запуска
BG-4	Удержать долю заказов со спором на низком уровне	Доля оплаченных заказов, по которым открыт спор	не больше 5%	6 месяцев после запуска

Таблица 2.2 — Проверка целей: достижимость и значимость

ID	Почему достижима	Зачем бизнесу Kadr
BG-1	Креаторы ищут заказы сами: объявления «мобилография» на OLX и в Instagram; 150 — меньше одного креатора на район в день набора	Без каталога нет выбора — бизнес не придёт
BG-2	Точка безубыточности — 208 заказов в месяц (раздел 1.3); 300 — около двух заказов в месяц на 150 креаторов	Комиссия — единственный доход; при 300 заказах продукт прибылен
BG-3	Срок сдачи фиксируется в брифе, автоприёмка через 72 часа ограничивает ожидание	Короткий цикл — главный довод для повторного заказа
BG-4	Оплата с удержанием и фиксированные условия убирают типичные поводы для спора	Каждый спор — возврат комиссии и время администратора

Границы версии 1.0

В версию 1.0 входит один сквозной сценарий сделки: от регистрации и каталога до оплаты, приёмки, выплаты и отзыва. Функция для SMM-менеджеров с несколькими брендами остаётся кандидатом (Could) до проверки гипотезы H7. Всё, что не входит в версию, перечислено на рисунке 2.1 и в таблице Won't (раздел 2.6).

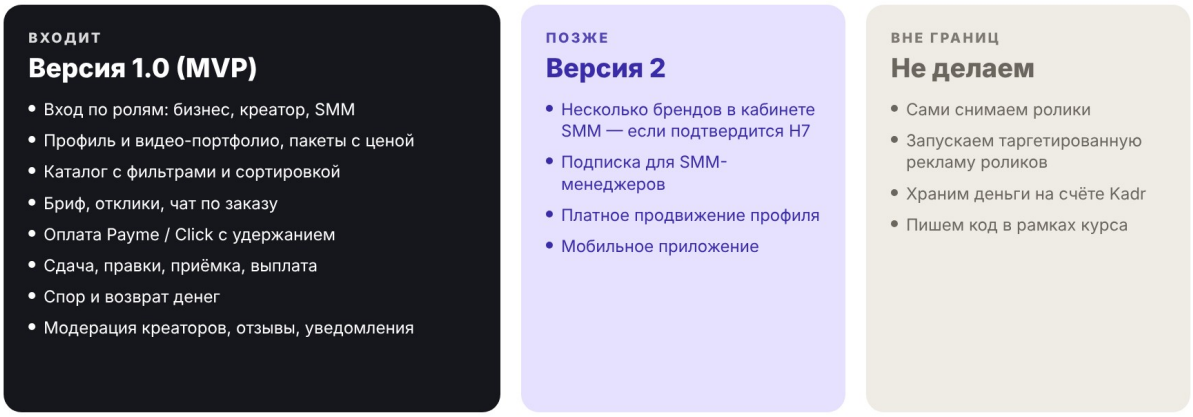


Рисунок 2.1 — Границы версии 1.0

2.2. Заинтересованные стороны

Выявлено 9 заинтересованных сторон. Каждая оценена по двум осям — влияние на продукт и интерес к нему — и попала в один из четырёх квадрантов матрицы влияния (рисунок 2.2). Квадрант задаёт стратегию работы со стороной (таблица 2.3).



Рисунок 2.2 — Матрица влияния заинтересованных сторон

Таблица 2.3 — Заинтересованные стороны и стратегия

№	Сторона	Влияние	Интерес	Квадрант	Стратегия
1	Владельцы бизнеса	Высокое	Высокий	Управлять плотно	Интервью и опрос, юзабилити-тест прототипа, приёмка требований к брифу и оплате
2	Креаторы	Высокое	Высокий	Управлять плотно	Интервью, тест профиля, пакетов и выплат; правила модерации согласуем с ними
3	SMM-менеджеры и агентства	Низкое	Высокий	Информировать	Интервью П5; решение по US-20 после проверки H7
4	Модератор и администратор Kadr	Низкое	Высокий	Информировать	Требования к панели (FR-25, FR-29), ревью сценария спора
5	Платёжные партнёры Payme и Click	Высокое	Низкий	Удовлетворять	Требования к холдированию и API учитываем до проектирования (O-2)
6	Налоговый комитет	Высокое	Низкий	Удовлетворять	Выплаты только самозанятым и ИП (FR-30, O-3)
7	Орган по защите персональных данных	Высокое	Низкий	Удовлетворять	Данные пользователей хранятся на серверах в Узбекистане (O-1)
8	Instagram и TikTok	Высокое	Низкий	Удовлетворять	Следим за форматами и правилами публикации (O-6)
9	Покупатели бизнеса — зрители роликов	Низкое	Низкий	Наблюдать	Косвенно: их реакция — метрика бизнеса, а не требование к Kadr

2.3. Интервью и опрос

Интервью П1–П5 заполняются по протоколам реальных разговоров (приложение А); проведены все пять: П3 (25.10.2026), П1, П2, П4, П5 (31.10.2026). Опрос креаторов и SMM-менеджеров проведён, результаты предварительные (см. «Время ответов» ниже); бизнес опрашиваем интервью П1–П3.

Проблемные интервью

Проводим пять интервью с реальными представителями ролей — не с участниками команды. Вопросы только о прошлом опыте: «как это было в последний раз», а не «стали бы вы пользоваться». Гайды для трёх ролей — в комплекте для интервью; протокол записывается в тот же день: роль, дата, цитаты, факты, выводы.

Таблица 2.4 — План интервью

№	Роль респондента	Проводит	Проверяет гипотезы	Протокол
П1	Кофейня Rassvet (specialty coffee)	Хан Анита	H1–H4, H8	31.10.2026 · прил. А
П2	Сеть bubble tea PIPLS	Фазилова Диера	H1–H4, H8	31.10.2026 · прил. А
П3	Магазин корейской косметики	Фазилова Диера	H1–H4, H8	25.10.2026 · прил. А
П4	Креатор-мобилограф, 15–20 заказов за полгода	Норматова Нигина	H4–H6	31.10.2026 · прил. А
П5	SMM-менеджер: 3 магазина (косметика, аптечная косметика, сумки и обувь)	Фазилова Диера	H4, H7	31.10.2026 · прил. А

Опрос

Две анкеты в Google Forms — для креаторов и SMM-менеджеров: по 10 закрытых вопросов, вопрос-фильтр в начале. Распространяли в чатах креаторов и SMM и через знакомых. Всего получено **37 ответов**: креаторы — 20, SMM-менеджеры — 17. Бизнес опрашиваем не анкетой, а интервью П1–П3: так видно, как проходил заказ целиком. Анкеты и сводка — в приложении Б.

Получено ответов: креаторы — 20, SMM-менеджеры — 17; все прошли вопрос-фильтр. Полные анкеты и сводка по каждому вопросу — в приложении Б.

Время ответов. Google Forms зарегистрировал все ответы 31.10.2026: на анкету креаторов — 20 ответов с 01:23 до 01:37, на анкету SMM — 17 ответов с 01:40 до 01:53; между соседними ответами — от 24 секунд до 2 минут. По словам команды, ссылки разосланы знакомым креаторам и SMM-менеджерам с просьбой ответить срочно и переслать коллегам. Такая плотность ответов нетипична для независимого опроса, поэтому результаты считаются предварительными: ответы, поступившие позже, добавляются в версию 2.1, и выводы перепроверяются.

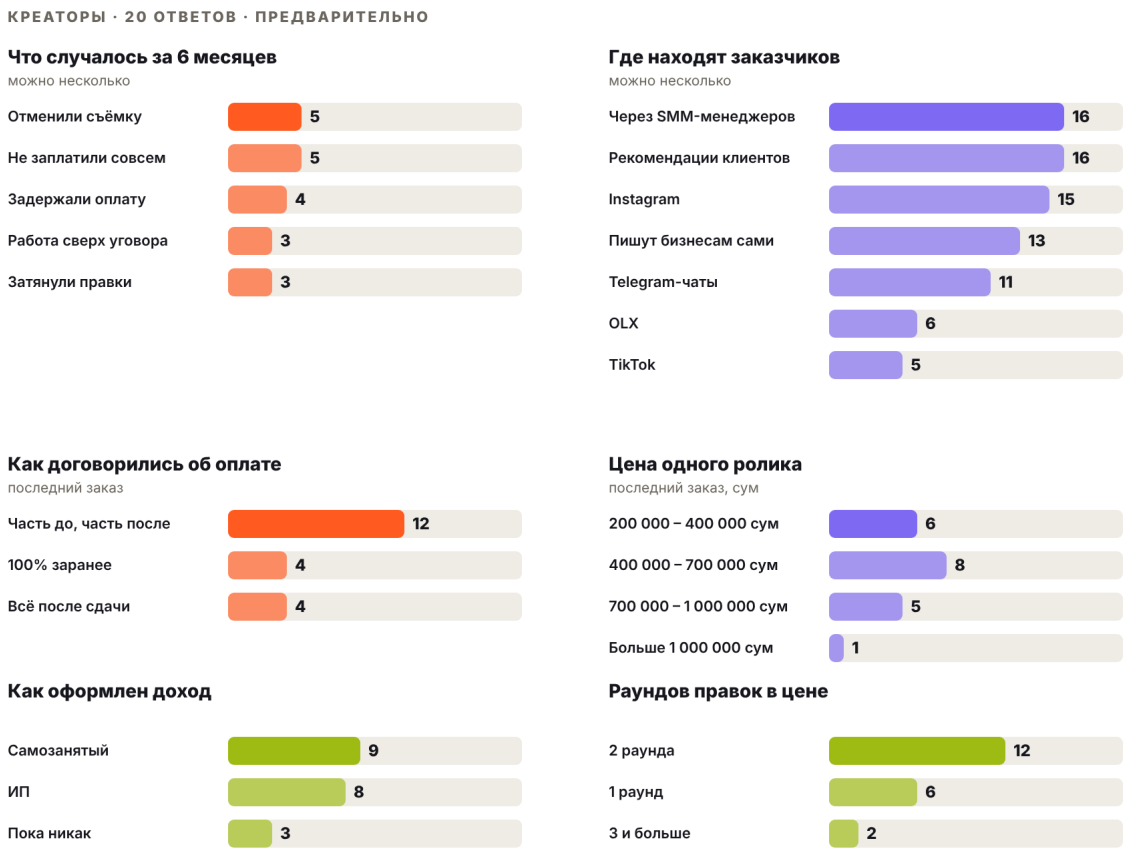


Рисунок 2.3 — Опрос креаторов: предварительные результаты



Рисунок 2.4 — Опрос SMM-менеджеров: предварительные результаты

– **Креаторы чаще всего сталкиваются с проблемами оплаты.** Не заплатили совсем — 5 из 20, задержали оплату — 4 из 20; отменили съёмку в последний момент — 5 из 20. Предоплату в последнем заказе взяли 16 из 20.
– **Ролик стоит 400 000 сум и больше** у 14 из 20 креаторов; у SMM-менеджеров самый частый ответ — 400 000–700 000 сум (10 из 17).
– **SMM-менеджеры — главный канал заказов для креаторов** (16 из 20), наравне с рекомендациями (16) и Instagram (15).

– **SMM-менеджеры ведут сроки вручную:** заметки в телефоне — 10 из 17, Google Таблицы — 7, Trello — 6. Креатору платит сам SMM-менеджер из бюджета клиента в 8 случаях из 17, клиент напрямую — в 7.
– **Доход оформлен у 17 из 20 креаторов** (самозанятые — 9, ИП — 8); из 4 начинающих (меньше 6 месяцев) не оформлены 3.

Гипотезы, результаты и изменения

Главный результат раздела. Гипотезы взяты из главы 1; для каждой записывается, что показали интервью и опрос, и что изменилось в продукте. Опровергнутая гипотеза — нормальный результат.

Таблица 2.5 — Гипотеза — результат — что изменили в продукте

ID	Гипотеза	Результат	Итог	Что изменили
H1	Бизнес заказывает ролики у сторонних исполнителей не реже раза в 2 месяца	П1: около 13 съёмок за полгода; П2 (PIPLS): около 30 роликов за полгода; П3: креаторов нанимают «очень часто», их около 10	Подтверждается (3 из 3)	Без изменений: BG-2 и ставка на повторные заказы остаются
H2	Главные боли бизнеса — предоплата незнакомцу и срыв сроков	П1: с оплатой и сроками проблем нет, главная боль — поиск. П3: предоплата за слабый ролик → конфликт, срывали дедлайны; перешли на оплату после работы. П2: платят 50/50, самое неприятное — исполнитель не отвечает и отказывается дорабатывать ролик, если он не соответствует договорённостям	Частично (2 из 3)	Удержание до приёмки (FR-15) остаётся Must; П2 подтверждает фиксацию условий (FR-13) и лимит раундов правок (FR-21)
H3	Исполнителя ищут в Instagram, Telegram, OLX и через знакомых; поиск дольше 1 дня	П1: Instagram, Threads, Telegram, 3–5 дней, «скролить в разных приложениях очень долго»; П2: искали, просматривая контент в соцсетях, 2–3 дня, сравнивали других блогеров и видеографов; П3: 4 канала, около месяца	Подтверждается (3 из 3)	Без изменений: каталог с фильтрами (FR-07) — Must, ответ на главную боль
H4	Один ролик стоит бизнесу от 400 000 сум	Креаторы: 400 000 сум и больше — 14 из 20; SMM: 400 000–700 000 — 10 из 17; П1: ≈200 000 за ролик; П2: около 500 000 за ролик с монтажом; П3: от 400 000 (начинали с 200 000); П5: от 200 000 за ролик, пакет из 3+ роликов — 700 000–800 000	Частично	Без изменений: цена растёт с опытом креатора — пакеты с ценой у креатора (FR-05)
H5	Креаторы сталкиваются с неоплатой и бесплатной доработкой	Опрос: не заплатили совсем — 5 из 20, задержали оплату — 4, работа сверх договорённости — 3; предоплату взяли 16 из 20. П4: неоплаты не было, но заказчик просил добавить видео сверх договорённости — решили доплатой	Подтверждена (предв.)	Без изменений: удержание денег (FR-15, FR-17) и фиксация условий (FR-13, FR-14) остаются Must

ID	Гипотеза	Результат	Итог	Что изменили
H6	Начинающим креаторам трудно получить первый заказ без портфолио	П4: «самым сложным было найти первых клиентов»; большого портфолио не было, первый заказ — сама написала магазину в Instagram. Опрос: из 4 начинающих не оформили доход 3	Подтверждена (П4)	Без изменений: витрина из портфолио (FR-03) после модерации (FR-29) и отклики на брифы (FR-11) заменяют новичку холодные сообщения магазинам
H7	SMM-менеджер заказывает ролики для нескольких клиентов и ведёт сроки вручную	Опрос: ведут 2 и больше аккаунтов — 15 из 17; сроки — заметки (10), таблицы (7), Trello (6); платит сам SMM — 8 из 17, клиент — 7. П5: ведёт 3 магазина, чаще снимает сама, креатора нанимает для интеграций; платит клиент; сроки — в Notion	Частично: несколько клиентов — да; сроки ведут в разных инструментах, не только вручную	US-20: оплату вносит SMM-менеджер из бюджета клиента или владелец бренда по ссылке
H8	Бизнесу важны съёмка на месте и язык ролика	П1: съёмка в кофейне, язык не упоминался; П3: язык важен — русская и узбекская аудитория, место съёмки не важно; П2: язык и место не упоминались	Частично	Фильтр по языку (FR-07) подтверждён; район съёмки — второстепенный фильтр
H1	Новое наблюдение	Креаторы находят заказы через SMM-менеджеров — 16 из 20	—	SMM — канал привлечения; US-20 остаётся Could: П5 чаще снимает сама и привлекает креатора для интеграций
H2	Новое наблюдение	Съёмку отменяли в последний момент — 5 из 20 креаторов; П5: чаще всего срывается дата съёмки — магазин загружен, съёмку переносят	—	Перенос даты — изменение условий с согласия второй стороны (FR-14); правило отмены — кандидат в версию 2
H3	Новое наблюдение	Доход оформлен у 17 из 20 креаторов	—	Допущение Д-3 подтверждается; FR-30 без изменений
H4	Новое наблюдение	П1 и П2 сначала обращаются к исполнителям, с которыми уже был хороший опыт; П3, наоборот, нанимает много разных креаторов ради разнообразия	—	Кандидат в Should: «избранные креаторы» и повторный заказ — 2 из 3 бизнесов хотят возвращаться к своим исполнителям
H5	Новое наблюдение	П3 платит креаторам частично косметикой (бартер)	—	Кандидат: в пакете — пометка «бартер / продукт в подарок»; в П1 и П2 бартер не упоминался — оставляем на версию 2
H6	Новое наблюдение	П2 заказывает не только ролики у видеографов, но и рекламные интеграции у блогеров	—	Граница версии 1.0: только съёмка роликов; интеграции у блогеров — вне продукта
H7	Новое наблюдение	П4 работает фрилансером без оформления дохода, оплату получает напрямую от заказчиков	—	Риск для Д-3 и FR-30: в онбординге креатора нужна подсказка, как оформить самозанятость — кандидат в Should

ID	Гипотеза	Результат	Итог	Что изменили
H8	Новое наблюдение	Заказчики спрашивают креатора про оборудование и умеет ли он сам придумывать идеи и сценарии (П4); П1 хочет исполнителя, который «может самостоятельно предлагать идеи»	—	Кандидат к FR-05: в пакете отметка «сценарий и идея — включены»
H9	Новое наблюдение	П5 чаще снимает ролики сама, а креатора привлекает для интеграций и сложных съёмок; продолжает работать с теми, кто ответственен и соблюдает договорённости	—	SMM бывает и креатором: роль выбирается одна (FR-02) — вторая роль кандидат в версию 2; рейтинг и отзывы (FR-27, FR-28) подтверждены

2.4. Персоны и карта пути

Персоны

По одной персоне на каждую ключевую роль. Персона собирается из фактов интервью и опроса: у каждой строки указан источник, цитата — дословная. Имён и возрастов не придумываем — персона описывает роль по реальным ответам.

Таблица 2.6 — Персоны Kadr

Поле	Владелец бизнеса	Креатор	SMM-менеджер
Основа	П1–П3; опрос	П4; опрос креаторов	П5; опрос SMM
Кто это	Представитель малого бизнеса Ташкента: кофейня (П1), сеть bubble tea (П2), магазин косметики (П3). Имён не придумываем	Креатор-мобилограф, 15–20 заказов за полгода, работает фрилансером (П4)	SMM-менеджер, ведёт аккаунты трёх магазинов (П5); 2 и больше аккаунтов — у 15 из 17 (опрос)
Контекст	Заказывает ролики у мобилографов, видеографов и UGC-креаторов: от 13 до 30 роликов за полгода	Заказчиков находит в Instagram — бизнесы пишут сами или она пишет магазинам; по опросу 16 из 20 получают заказы через SMM	Чаще снимает сама, креатора ищет для интеграций; платит клиент, SMM — поиск и организация (П5)
Цель	Регулярный контент, который приводит гостей и передаёт стиль бренда (П1, П2)	Стабильный поток заказов и понятные условия: объём, цена, правки (П4)	Публикации выходят в срок, съёмки не срываются (П5)
Боли	Поиск от 2–3 дней до месяца в 3–4 приложениях (П1–П3); предоплата за слабый ролик → конфликт (П3); исполнитель не хочет дорабатывать (П2)	Трудно найти первых клиентов без портфолио; просят сделать больше договорённого (П4); 9 из 20 — неоплата или задержка (опрос)	Съёмки переносятся из-за загруженности магазина (П5); сроки разбросаны по Notion, заметкам, таблицам (П5, опрос)
Ограничения	200–500 тыс. сум за ролик; мало времени на поиск и переписку	Работает одна: съёмка и монтаж — около 5 часов на заказ; доход не оформлен	Несколько клиентов одновременно; от 200 000 сум за ролик (П5)
Сценарий в Kadr	Находит креатора в каталоге → бриф → оплата с удержанием → приёмка	Профиль и пакеты → отклик → сдача → выплата	Бренды клиентов → брифы → контроль сроков
Цитата	«Из минусов — скролить в разных приложениях, занимает действительно очень много времени» (П1)	«Обычно договариваюсь о фиксированной оплате за конкретный объём работы, чтобы обе стороны понимали, что входит в стоимость» (П4)	«Я пользуюсь Notion, где веду все сроки, задачи и съёмки по каждому клиенту» (П5)

Карта пути владельца бизнеса

Главная роль — владелец бизнеса: он платит и запускает сделку. Карта показывает 7 этапов заказа роликов сегодня, без Kadr. Строки «Действия» и «Возможности» следуют из процесса и функций первой версии; строки «Эмоции» и «Боли» построены по интервью П1–П3 и гипотезам Н1–Н8. Карта — на рисунке 2.5 (следующая страница).

Самые болезненные точки — оплата и сдача с правками (эмоция «тревога»). Туда направлены функции Must: оплата с удержанием (FR-15), фиксация условий (FR-13, FR-14), лимит правок (FR-21) и спор (FR-24).

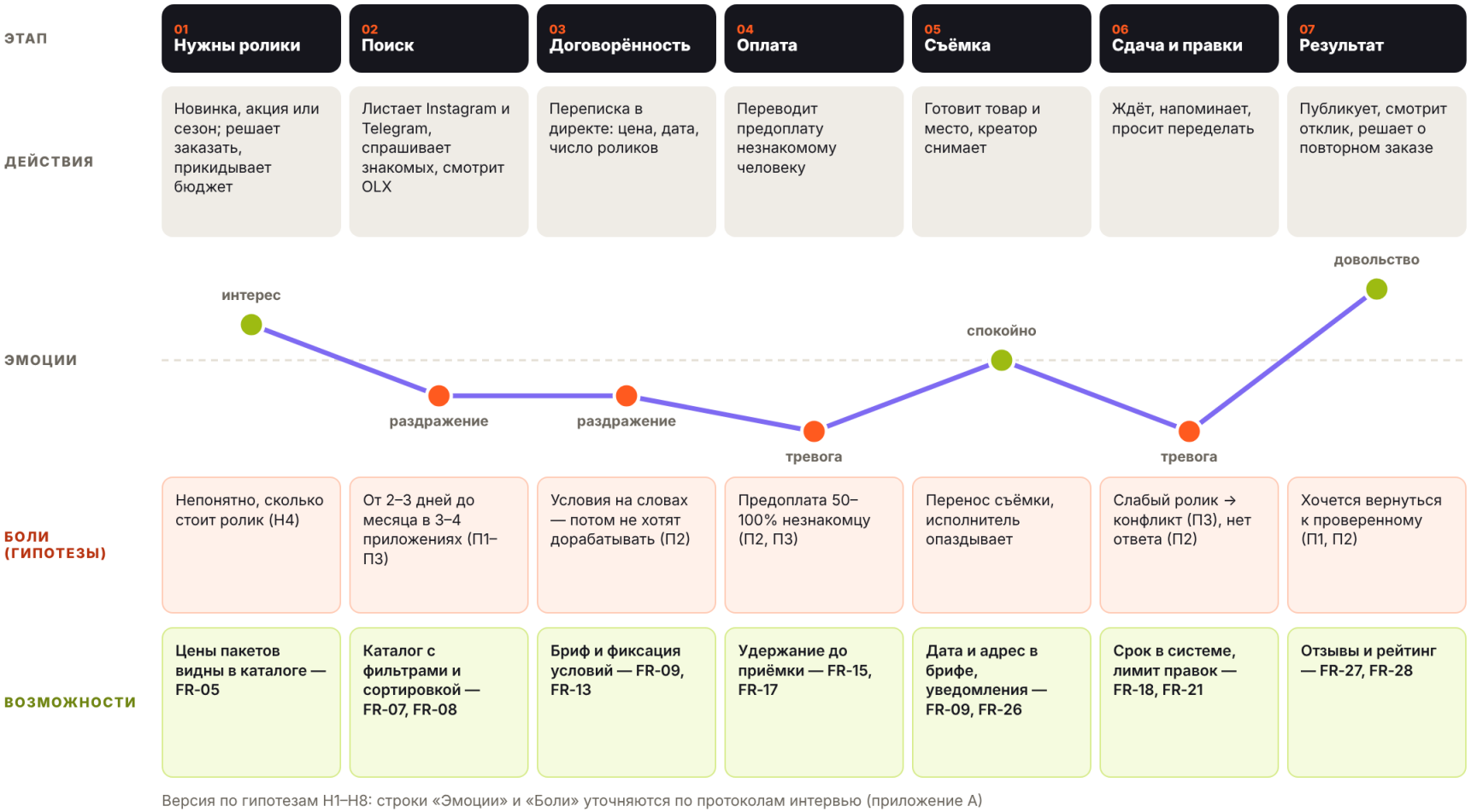


Рисунок 2.5 — Карта пути владельца бизнеса: заказ роликов сегодня, без Kadr

2.5. Спецификация требований (SRS)

2.5.1. Функциональные требования

Формат: ID, формулировка «Система должна…», источник, приоритет. Одно требование — одна мысль. Обозначения источников: «ф. N» — функция One-Pager (таблица 1.3), Н — гипотеза из главы 1, О — ограничение (2.5.3), «раздел 1.3» — бизнес-модель. Приоритет совпадает с приоритетом истории в бэклоге. П1–П5 — интервью (приложение А).

Таблица 2.7 — Функциональные требования

ID	Требование	Источник	Приоритет
FR-01	Система должна регистрировать пользователя по номеру телефона с подтверждением одноразовым SMS-кодом.	One-Pager, ф. 1	Must
FR-02	Система должна при регистрации назначать пользователю одну роль: «бизнес», «креатор» или «SMM-менеджер».	One-Pager, ф. 1	Must
FR-03	Система должна позволять креатору загрузить в портфолио от 3 до 20 видео в форматах MP4 или MOV размером до 200 МБ каждое.	One-Pager, ф. 2; Н6; П1, П4	Must
FR-04	Система должна позволять креатору указать нишу, языки роликов и районы Ташкента, где он снимает.	One-Pager, ф. 2; Н8	Must
FR-05	Система должна позволять креатору создать до 5 пакетов услуг с числом роликов, ценой в сумах, сроком сдачи и числом раундов правок.	One-Pager, ф. 2; Н4	Must
FR-06	Система должна показывать профиль креатора в каталоге только после одобрения модератором.	One-Pager, ф. 10	Must
FR-07	Система должна фильтровать каталог по нише, диапазону цены пакета, району съёмки и языку ролика.	One-Pager, ф. 3; Н3, Н8; П1–П3	Must
FR-08	Система должна сортировать каталог по рейтингу, цене и числу завершённых заказов.	One-Pager, ф. 3	Should
FR-09	Система должна позволять бизнесу создать бриф с полями: формат, число роликов, адрес и дата съёмки, срок сдачи, бюджет, язык ролика.	One-Pager, ф. 4	Must
FR-10	Система должна показывать опубликованный бриф креаторам, у которых ниша и район совпадают с брифом.	One-Pager, ф. 5; Н3; П1	Should
FR-11	Система должна позволять креатору откликнуться на бриф, указав цену и срок.	One-Pager, ф. 5; П4	Should
FR-12	Система должна предоставлять чат по заказу для бизнеса и креатора.	One-Pager, ф. 5	Should
FR-13	Система должна фиксировать условия заказа (состав, цена, срок, число правок) после подтверждения обеими сторонами.	One-Pager, ф. 4; Н2, Н5; П2	Must
FR-14	Система должна применять изменение условий подтверждённого заказа только после согласия второй стороны.	Н5; П5	Must
FR-15	Система должна принимать оплату заказа через Payme или Click с удержанием полной суммы до приёмки.	One-Pager, ф. 6; Н2; О-2; П3	Must
FR-16	Система должна до оплаты показывать бизнесу расчёт: цена пакета, комиссия 15% и итог.	One-Pager, ф. 6; раздел 1.3	Must

ID	Требование	Источник	Приоритет
FR-17	Система должна показывать обеим сторонам статус «Оплата удержана» после успешной оплаты.	One-Pager, ф. 6; Н5	Must
FR-18	Система должна позволять креатору загрузить готовые ролики в заказ и фиксировать время сдачи.	One-Pager, ф. 7	Must
FR-19	Система должна до приёмки показывать бизнесу ролики только с водяным знаком.	One-Pager, ф. 7; Н5	Should
FR-20	Система должна позволять бизнесу принять работу или запросить правки с комментарием.	One-Pager, ф. 7	Must
FR-21	Система должна ограничивать число раундов правок числом, указанным в условиях заказа.	One-Pager, ф. 7; Н5; П2, П4	Must
FR-22	Система должна переводить креатору полную цену пакета в течение 1 часа после приёмки.	One-Pager, ф. 7; Н5	Must
FR-23	Система должна автоматически принимать работу, если бизнес не ответил в течение 72 часов после сдачи.	One-Pager, ф. 7; Н5	Should
FR-24	Система должна позволять любой стороне открыть спор по заказу до приёмки.	One-Pager, ф. 10; Н2	Must
FR-25	Система должна позволять администратору по спору вернуть бизнесу удержанную сумму полностью или частично либо выплатить её креатору.	One-Pager, ф. 10	Must
FR-26	Система должна отправлять сторонам заказа уведомление в Telegram при смене статуса заказа.	Н2; BMC, отношения	Should
FR-27	Система должна позволять бизнесу поставить оценку от 1 до 5 и оставить отзыв только по принятому заказу.	One-Pager, ф. 9; П5	Should
FR-28	Система должна рассчитывать рейтинг креатора как среднее оценок по принятым заказам.	One-Pager, ф. 9; П5	Should
FR-29	Система должна предоставлять модератору очередь новых профилей с действиями «Одобрить» и «Отклонить с причиной».	One-Pager, ф. 10	Must
FR-30	Система должна запрашивать у креатора статус самозанятого или ИП и ИНН до первой выплаты.	О-3	Must
FR-31	Система должна позволять SMM-менеджеру добавить до 10 брендов и создавать заказ от имени выбранного бренда.	One-Pager, ф. 8; Н7; П5	Could

2.5.2. Нефункциональные требования

Нефункциональное требование задаёт, насколько хорошо система выполняет свои функции. Каждое записано по шести шагам: характеристика качества по ISO/IEC 25010 — мера — порог — условия — способ проверки — почему выбран именно такой порог. Последний столбец добавлен на этапе 3: порог должен следовать из данных о пользователях, бизнес-модели или внешнего стандарта, а не из привычки. Слов «быстро», «удобно», «надёжно» без чисел нет.

Требования покрывают пять характеристик ISO/IEC 25010, важных для сделки с деньгами: производительность (каталог и видео), надёжность (доступность, восстановление, сверка платежей), безопасность (вход и данные карт), удобство и совместимость. Каждому требованию соответствует один тест-кейс TC-N01…N09 (раздел 2.7).

Таблица 2.8 — Нефункциональные требования

ID	Характеристика	Мера и порог	Условия	Проверка	Почему такой порог
NFR-01	Производительность — временные характеристики	Первая страница каталога (20 карточек) открывается не дольше 2 с для 95% запросов	200 одновременных пользователей, мобильная сеть 10 Мбит/с	Нагрузочный тест, отчёт по 95-му перцентилю	Больше половины посетителей мобильных сайтов уходят, если страница грузится дольше 3 с [11]; 2 с — запас до этой границы. 200 одновременных пользователей — запас: при 300 заказах в месяц (BG-2) это около 10 заказов в день
NFR-02	Производительность — временные характеристики	Видео из портфолио начинает воспроизводиться не позже чем через 3 с после нажатия	Сеть 10 Мбит/с, видео до 200 МБ	20 замеров в инструментах разработчика браузера	Портфолио — главный довод при выборе креатора (US-02); граница ухода та же — 3 с [11]
NFR-03	Надёжность — доступность	Доступность не ниже 99,5% в месяц (не больше 3 ч 36 мин простоя)	Без учёта плановых работ с 02:00 до 05:00 с уведомлением за 24 ч	Внешний мониторинг раз в минуту, месячный отчёт	99,5% даёт один сервер с резервной копией. 99,9% требует второго сервера и удваивает расходы на хостинг, что не окупается при 300 заказах в месяц. Ночное окно — время с наименьшим числом заказов
NFR-04	Надёжность — восстанавливаемость	Потеря данных заказов и платежей — не больше 15 мин (RPO), восстановление — не дольше 4 ч (RTO)	Отказ основного сервера базы данных	Учебное восстановление из резервной копии раз в квартал	15 мин — шаг копирования журнала базы, тот же, что у сверки платежей (NFR-05). 4 ч простоя не срывают сделку: на приёмку даётся 72 ч
NFR-05	Надёжность — целостность платежей	Статус каждого платежа сверяется с платёжным партнёром не реже раза в 15 мин; расхождений после суточной сверки — 0	Все оплаченные заказы	Автоматическая сверка, ежедневный отчёт	Уведомление платёжного партнёра может потеряться; сверка раз в 15 мин находит такой платёж раньше, чем бизнес напишет в поддержку. Расхождений — 0, потому что это деньги клиентов
NFR-06	Безопасность — защита входа	После 5 неверных SMS-кодов подряд вход по номеру блокируется на 15 мин	Любой номер телефона	Функциональный тест: 6-я попытка отклоняется	У 6-значного кода 1 000 000 вариантов: 5 попыток дают шанс угадать 1 к 200 000; блокировка ограничивает и расход на SMS
NFR-07	Безопасность — конфиденциальность	Номера банковских карт не вводятся и не хранятся в Kadr: ввод только на странице партнёра	Все платежи	Поиск 16-значных номеров в базе и логах — 0 совпадений	Хранение номеров карт обязывает соответствовать стандарту PCI DSS [13]; ввод только на странице партнёра снимает это требование с Kadr
NFR-08	Удобство — изучаемость	Новый владелец бизнеса проходит путь от входа до оплаты брифа не дольше 5 мин без подсказок	Первый вход, смартфон	Юзабилити-тест на 5 представителях роли: укладываются не меньше 4 из 5	В сценарии 5 шагов: каталог, профиль, бриф, расчёт, оплата — около минуты на шаг. Пяти участников достаточно, чтобы найти большую часть проблем удобства [12]

ID	Характеристика	Мера и порог	Условия	Проверка	Почему такой порог
NFR-09	Совместимость	Сайт корректно работает в двух последних версиях Chrome, Safari и Samsung Internet	Android и iOS	Прогон сквозного сценария заказа в каждом браузере	Это браузеры, установленные по умолчанию на Android, iPhone и Samsung; мобильного приложения в версии 1 нет (Won't)

2.5.3. Ограничения

Таблица 2.9 — Ограничения

ID	Тип	Ограничение
О-1	Закон	Персональные данные граждан Узбекистана обрабатываются на серверах в Узбекистане (ст. 27¹ закона «О персональных данных»; поправки 2026 года разрешили хранить за рубежом не все категории) [9, 10]
О-2	Партнёр	Удерживать деньги может только лицензированный платёжный партнёр (у Payme — холдирование), а не сама платформа [7]
О-3	Закон	Выплаты — только креаторам со статусом самозанятого или ИП: Налоговый комитет требует легализовать доходы блогеров [8]
О-4	Бюджет	Бюджет проекта — 0 сум: GitHub, Google Forms, Figma, draw.io на бесплатных тарифах
О-5	Курс	Код в курсе не пишется; требования проверяются на прототипе и тест-кейсах
О-6	Партнёр	Ролики делаются в вертикальном формате 9:16 под правила Instagram и TikTok

2.5.4. Допущения

Допущение — то, что считаем верным без доказательства. Каждое проверяется; если допущение не подтвердится, меняются требования или бизнес-модель.

Таблица 2.10 — Допущения

ID	Допущение	Как и где проверяем
Д-1	Бизнес готов платить комиссию 15% за проверенного исполнителя и оплату после приёмки	Интервью П1, П2; если нет — пересчёт раздела 1.3
Д-2	Средний заказ — около 1,2 млн сум (3 ролика по 400 000 сум)	Опрос креаторов и SMM: 400 000 сум и больше — самый частый ответ (предв.); интервью П1–П3
Д-3	Креаторы готовы проходить модерацию и оформлять самозанятость ради потока заказов	Опрос креаторов: доход оформлен у 17 из 20 (предв.); интервью П4
Д-4	Payme или Click подключат холдирование для сделок между бизнесом и креатором	Запрос партнёру на этапе проектирования
Д-5	72 часов бизнесу достаточно, чтобы проверить ролики	Интервью П1, П2; юзабилити-тест
Д-6	У пользователей есть Telegram для уведомлений	Опрос; интервью

2.5.5. Глоссарий

Таблица 2.11 — Глоссарий предметной области

Термин	Определение
Креатор	Исполнитель, который снимает и монтирует короткие вертикальные видео для бизнеса; в Ташкенте его часто называют мобилографом

Термин	Определение
Мобилограф	Креатор, который снимает на смартфон; синоним креатора в объявлениях
Reels	Короткие вертикальные видео в Instagram; аналог в TikTok — просто видео
Бриф	Задание на заказ: формат, число роликов, адрес и дата съёмки, срок сдачи, бюджет, язык
Пакет услуг	Готовое предложение креатора: число роликов, цена, срок сдачи и число раундов правок
Отклик	Ответ креатора на опубликованный бриф с ценой и сроком
Удержание (холдирование)	Заморозка суммы на стороне платёжного партнёра до приёмки работы; деньги не списываются окончательно и не уходят креатору
Приёмка	Подтверждение бизнесом, что ролики соответствуют брифу; запускает выплату креатору
Автоприёмка	Приёмка, которую система выполняет сама, если бизнес не ответил 72 часа после сдачи
Раунд правок	Один запрос изменений от бизнеса и одна новая версия роликов от креатора
Спор	Разбор разногласия администратором; пока спор открыт, деньги остаются удержанными
Комиссия платформы	15% сверху цены пакета, которые платит бизнес; единственный доход Kadr с заказа
Модерация	Проверка профиля креатора перед показом в каталоге
Самозанятый	Физическое лицо, которое легально получает доход от услуг без регистрации ИП

2.5.6. Проверка качества требований

Каждое требование проверено по семи признакам. В таблице — как признак обеспечен и пример исправления.

Таблица 2.12 — Семь признаков качества требований

Признак	Как обеспечено	Пример
Необходимое	У каждого требования есть бизнес-цель в матрице 2.7	«Продвижение профиля» нужно только при наполненном каталоге (BG-1) — вынесено в Won't
Однозначное	Числа вместо оценочных слов, термины — из глоссария	«Каталог работает быстро» → NFR-01: 2 с для 95% запросов при 200 пользователях
Полное	Указаны поля, границы и реакция на ошибку	FR-03: формат, размер и число видео — от 3 до 20
Непротиворечивое	Проверены пары требований, которые могут конфликтовать	Автоприёмка (FR-23) и спор (FR-24): открытый спор останавливает автоприёмку
Выполнимое	Сверено с ограничениями и партнёрами	Деньги удерживает Payme или Click, а не Kadr (O-2, FR-15)
Проверяемое	У каждого требования есть критерии приёмки и тест-кейс	FR-21 → US-13, критерий 3 → TC-050
Прослеживаемое	Есть источник и связь цель — история — тест	FR-15: One-Pager ф. 6, H2 → BG-4 → US-10 → TC-037…041

2.6. Бэклог и приоритизация

Бэклог — 20 пользовательских историй в формате «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>». У каждой 3–5 проверяемых критериев приёмки и номера тест-кейсов (полный бэклог — приложение В).

Оценка трудоёмкости

Оценка — в story points по шкале 1, 2, 3, 5, 8. **Эталонная история — US-05 «Фильтр каталога», 3 SP:** один экран, четыре фильтра, один запрос к данным, понятные критерии и нет внешних интеграций. Остальные истории сравниваются с ней: проще — 1–2 SP, сложнее — 5 SP, а 8 SP получают истории с внешней интеграцией или несколькими ролями (US-10 — оплата через партнёра, US-20 — кабинет нескольких брендов).

Приоритеты MoSCoW

Must — без этого сделка невозможна или небезопасна; Should — важно, но сделка проходит и без этого; Could — полезно, но не для главного сегмента; Won't — не в этой версии. Доля Must — 45 из 76 SP, то есть 59% трудоёмкости, — укладывается в предел 60% (рисунок 2.6).



Рисунок 2.6 — Распределение трудоёмкости по MoSCoW

Таблица 2.13 — Бэклог: истории, приоритет, оценка и обоснование

ID	История	MoSCoW	SP	Обоснование приоритета
US-01	Как владелец бизнеса, я хочу зарегистрироваться по номеру телефона, чтобы начать заказывать ролики без длинных форм	Must	2	Без входа по ролям нет ни заказа, ни профиля
US-02	Как креатор, я хочу загрузить видео-портфолио, чтобы бизнес увидел качество моих работ до заказа	Must	5	Портфолио — главный довод для выбора креатора
US-03	Как креатор, я хочу указать нишу, языки и районы съёмки, чтобы получать заказы, которые мне подходят	Must	2	Без этих полей не работает фильтр каталога (US-05)
US-04	Как креатор, я хочу создать пакеты услуг с ценой и сроком, чтобы заказчик сразу видел условия и не спрашивал цену в переписке	Must	3	Фиксированная цена — часть ценностного предложения

ID	История	MoSCoW	SP	Обоснование приоритета
US-05	Как владелец бизнеса, я хочу отфильтровать креаторов по нише, цене, району и языку, чтобы за несколько минут найти подходящего исполнителя	Must	3	Поиск исполнителя — первая боль бизнеса (H3); эталонная история
US-06	Как владелец бизнеса, я хочу сортировать каталог по рейтингу, цене и числу заказов, чтобы сначала видеть проверенных креаторов	Should	2	Фильтров достаточно, чтобы найти креатора; сортировка ускоряет выбор
US-07	Как владелец бизнеса, я хочу заполнить бриф, чтобы формат, дата, срок и бюджет были зафиксированы до начала работы	Must	5	Без брифа нет фиксированных условий — основа приёмки и спора
US-08	Как владелец бизнеса, я хочу опубликовать бриф и получить отклики, чтобы сравнить цены и сроки нескольких креаторов	Should	5	Заказ можно сделать напрямую из каталога; отклики добавляют выбор
US-09	Как креатор, я хочу переписываться с заказчиком в чате заказа, чтобы уточнять детали съёмки в одном месте	Should	5	Условия фиксирует бриф; чат удобен, но сделка проходит и без него
US-10	Как владелец бизнеса, я хочу оплатить заказ с удержанием денег до приёмки, чтобы не рисковать предоплатой незнакомому исполнителю	Must	8	Главная боль обеих сторон (H2, H5) и основа бизнес-модели
US-11	Как креатор, я хочу сдать готовые ролики в заказе, чтобы срок сдачи фиксировался системой, а не перепиской	Must	3	Без сдачи нет приёмки и выплаты
US-12	Как креатор, я хочу чтобы до приёмки ролики показывались с водяным знаком, чтобы заказчик не опубликовал их без приёмки	Should	3	Защиту дают удержание денег и спор; водяной знак её усиливает
US-13	Как владелец бизнеса, я хочу принять работу или запросить правки, чтобы получить ролики такими, как договаривались	Must	3	Приёмка запускает выплату — без неё сделка не закрывается
US-14	Как креатор, я хочу получить деньги сразу после приёмки, чтобы не напоминать заказчику об оплате	Must	3	Гарантированная оплата — ценность для креатора; выплаты только легальным исполнителям (O-3)
US-15	Как креатор, я хочу чтобы работа принималась автоматически, если заказчик молчит 72 часа, чтобы не ждать выплату бесконечно	Should	2	Молчание заказчика можно решить спором; автоприёмка экономит время
US-16	Как владелец бизнеса, я хочу открыть спор, если ролики не сданы или не соответствуют брифу, чтобы вернуть удержанные деньги	Must	5	Без спора удержание денег не имеет смысла
US-17	Как модератор, я хочу проверять новые профили креаторов, чтобы в каталоге были только реальные исполнители с настоящими работами	Must	3	«Проверенный креатор» — обещание продукта; напрямую ведёт к BG-1
US-18	Как владелец бизнеса, я хочу оставить оценку и отзыв после заказа, чтобы другие видели, насколько надёжен креатор	Should	3	Нужен для повторных заказов; в первые недели рейтинга ещё мало
US-19	Как участник заказа, я хочу получать уведомления в Telegram о смене статуса, чтобы не пропустить оплату, сдачу и сроки	Should	3	Статусы видны на сайте; уведомления сокращают сроки (BG-3)

ID	История	MoSCoW	SP	Обоснование приоритета
US-20	Как SMM-менеджер, я хочу вести заказы нескольких брендов в одном кабинете, чтобы не путать клиентов и их бюджеты	Could	8	Нет пары в профиле главного сегмента; ждёт проверки интервью с SMM (H7)
	Итого: Must 45 SP · Should 23 SP · Could 8 SP		76	Must — 59,2% (≤ 60%)

Таблица 2.14 — Won't: не входит в версию 1.0

Что	Почему
Мобильное приложение iOS и Android	В первой версии — сайт, который открывается в браузере телефона
Подписка для SMM-менеджеров	Сначала проверить H7 и функцию US-20
Платное продвижение профиля креатора	Нужен наполненный каталог (BG-1)
Бартер: оплата креатору товаром	Встретился только в одном интервью (П3) — проверим спрос во второй версии
Рекламные интеграции у блогеров	Это продвижение, а не съёмка роликов (П2) — вне продукта

Пример истории

Таблица 2.15 — История US-10

Поле	Содержание
ID и история	US-10 · Как владелец бизнеса, я хочу оплатить заказ с удержанием денег до приёмки, чтобы не рисковать предоплатой незнакомому исполнителю
Критерии приёмки	1) Перед оплатой показан расчёт: цена пакета + комиссия 15% = итог 2) Оплата проходит через Payme или Click 3) После оплаты обе стороны видят статус «Оплата удержана» 4) Если оплата не прошла, заказ остаётся в статусе «Ожидает оплаты», деньги не списываются 5) Номер карты вводится только на странице платёжного партнёра
Приоритет и оценка	Must · 8 story points
Связи	BG-4 → FR-15, FR-16, FR-17 → TC-037…041

Проверка по INVEST

Таблица 2.16 — Проверка историй по INVEST

Признак	Как проверили	Что исправили
I — независимая	История реализуется без другой незавершённой истории того же спринта	Изменение условий заказа объединено с брифом (US-07), а не выделено в отдельную историю
N — обсуждаемая	Описано, что нужно пользователю, а не как сделать экран	—
V — ценная	В части «чтобы» — ценность для роли, а не для разработчика	—
E — оцениваемая	Все истории оценены относительно эталона US-05	—
S — небольшая	Не больше 8 SP — помещается в двухнедельную итерацию	Сдача роликов (US-11) и водяной знак (US-12) разделены

Признак	Как проверили	Что исправили
T — тестируемая	3–5 критериев, у каждого — номер тест-кейса	Критерии без чисел переписаны: «быстро» → «не дольше 2 с»

2.7. Матрица трассируемости и репозиторий

Матрица связывает каждую бизнес-цель с требованиями, историями, вариантами использования, модулями системы и тест-кейсами (рисунок 2.7, таблица 2.17). Столбцы «Вариант исп.» и «Модуль» добавлены на этапе 3 (разделы 3.2 и 3.4): каждое требование закреплено за вариантом использования и модулем системы; статус «Спроектирован» — требование отражено в моделях главы 3.

Номера тест-кейсов присвоены заранее: по одному на каждый критерий приёмки (TC-001…079) и по одному на каждое нефункциональное требование (TC-N01…N09). Строк без цели нет; требование, которое не нашло цели, исключается или уходит в Won't.



Рисунок 2.7 — Цепочка трассируемости Kadr

Таблица 2.17 — Матрица трассируемости

Цель	Требование	История	Вариант исп.	Модуль	Тест-кейсы	Статус
BG-1	FR-03	US-02	UC-02	M2	TC-005…008	Спроектирован
BG-1	FR-04	US-03	UC-02	M2	TC-009…012	Спроектирован
BG-1	FR-05	US-04	UC-03	M2	TC-013…016	Спроектирован
BG-1	FR-06	US-17	UC-16	M6	TC-064…067	Спроектирован
BG-1	FR-22	US-14	UC-15	M4	TC-052…055	Спроектирован
BG-1	FR-29	US-17	UC-16	M6	TC-064…067	Спроектирован
BG-1	FR-30	US-14	UC-15	M2	TC-052…055	Спроектирован
BG-1	NFR-02	US-02	UC-02	M2, M5	TC-N02	Спроектирован
BG-2	FR-01	US-01	UC-01	M1	TC-001…004	Спроектирован
BG-2	FR-02	US-01	UC-01	M1	TC-001…004	Спроектирован
BG-2	FR-07	US-05	UC-04	M2	TC-017…020	Спроектирован
BG-2	FR-08	US-06	UC-04	M2	TC-021…023	Спроектирован
BG-2	FR-10	US-08	UC-06	M3	TC-029…032	Спроектирован
BG-2	FR-11	US-08	UC-06	M3	TC-029…032	Спроектирован
BG-2	FR-16	US-10	UC-08, UC-09	M4	TC-037…041	Спроектирован

Цель	Требование	История	Вариант исп.	Модуль	Тест-кейсы	Статус
BG-2	FR-27	US-18	UC-17	M7	TC-068…071	Спроектирован
BG-2	FR-28	US-18	UC-17	M7	TC-068…071	Спроектирован
BG-2	FR-31	US-20	UC-19	M1	TC-076…079	Спроектирован
BG-2	NFR-01	US-05	UC-04	M2	TC-N01	Спроектирован
BG-2	NFR-03	US-05	все	шлюз	TC-N03	Спроектирован
BG-2	NFR-09	US-10	все	клиенты	TC-N09	Спроектирован
BG-3	FR-09	US-07	UC-05	M3	TC-024…028	Спроектирован
BG-3	FR-12	US-09	UC-07	M3	TC-033…036	Спроектирован
BG-3	FR-18	US-11	UC-10	M5	TC-042…044	Спроектирован
BG-3	FR-20	US-13	UC-11	M5	TC-048…051	Спроектирован
BG-3	FR-21	US-13	UC-11	M5	TC-048…051	Спроектирован
BG-3	FR-23	US-15	UC-12	M5	TC-056…058	Спроектирован
BG-3	FR-26	US-19	UC-18	M8	TC-072…075	Спроектирован
BG-3	NFR-08	US-07	UC-04…08	M3, M4	TC-N08	Спроектирован
BG-4	FR-13	US-07	UC-05	M3	TC-024…028	Спроектирован
BG-4	FR-14	US-07	UC-05	M3	TC-024…028	Спроектирован
BG-4	FR-15	US-10	UC-08, UC-09	M4	TC-037…041	Спроектирован
BG-4	FR-17	US-10	UC-08, UC-09	M4	TC-037…041	Спроектирован
BG-4	FR-19	US-12	UC-10	M5	TC-045…047	Спроектирован
BG-4	FR-24	US-16	UC-13, UC-14	M6	TC-059…063	Спроектирован
BG-4	FR-25	US-16	UC-13, UC-14	M6	TC-059…063	Спроектирован
BG-4	NFR-04	US-10	UC-08	данные	TC-N04	Спроектирован
BG-4	NFR-05	US-10	UC-08	M4	TC-N05	Спроектирован
BG-4	NFR-06	US-01	UC-01	M1, шлюз	TC-N06	Спроектирован
BG-4	NFR-07	US-10	UC-08	M4	TC-N07	Спроектирован

Таблица 2.18 — Покрытие целей

Цель	ФТ	НФТ	Истории	Тест-кейсы
BG-1	7	1	5	21
BG-2	10	3	7	31
BG-3	7	1	6	24
BG-4	7	4	4	22

Репозиторий команды

Исходники документов, моделей и тестов хранятся в репозитории GitHub. Каждый участник делает хотя бы один коммит через GitHub Desktop.

Таблица 2.19 — Структура репозитория

Папка или файл	Что лежит
README.md	Название продукта, состав команды и роли, ссылки на PDF этапов, доску задач и прототип

Папка или файл	Что лежит
/docs	Исходники проектной работы: глава 1, глава 2, комплект для интервью, протоколы, сводка опроса
/models	Матрица влияния и карта пути (draw.io); далее — BPMN, UML, схема базы данных
/prototype	Ссылки и экспорт прототипа (Figma) — с этапа проектирования
/tests	Матрица трассируемости и тест-кейсы TC-001…, TC-N01…
/team	Устав команды, журнал встреч, распределение ролей

Ссылка на репозиторий: *[https://github.com/…]*

Источники к главе 2

Номера — по общему списку источников проектной работы (глава 1).

[7] Холдирование и адаптивные платежи Payme — Spot. — URL: https://www.spot.uz/ru/2023/09/13/payme/

[8] Налоговый комитет о доходах блогеров — Spot. — URL: https://www.spot.uz/ru/2026/05/07/blogers/

[9] Статья 27¹ закона «О персональных данных» — Anhor.uz. — URL: https://anhor.uz/ru/news/24072-2

[10] Поправки о хранении персональных данных от 27 марта 2026 года — Kun.uz. — URL: https://kun.uz/ru/news/2026/03/28/xraneniye-nekotoryx-personalnyx-dannyx-za-predelami-uzbekistana-razresheno

[11] The Need for Mobile Speed — Google (DoubleClick), 2016. — URL: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/mobile-site-load-time-statistics/

[12] Nielsen J. Why You Only Need to Test with 5 Users — Nielsen Norman Group, 2000. — URL: https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

[13] PCI DSS — PCI Security Standards Council. — URL: https://www.pcisecuritystandards.org/standards/pci-dss/

Глава 3. Проектирование

Глава показывает, как будет устроен Kadr: какой процесс он меняет (3.1), какие варианты использования и объекты в нём есть (3.2), как хранятся данные (3.3), из каких модулей состоит система, как модули связаны между собой и с внешними сервисами (3.4) и как каждое требование главы 2 доходит до модуля, класса и таблицы базы данных (3.5). Варианты использования ссылаются на истории US-01… US-20, каждое функциональное требование закреплено за одним модулем, каждое нефункциональное — за архитектурным решением, а матрица трассируемости (таблица 2.17) дополнена столбцами «Вариант исп.» и «Модуль». Исходные файлы моделей лежат в папке /models репозитория.

3.1. Модели процессов

Ключевой процесс продукта — заказ коротких роликов у креатора: от поиска исполнителя до получения денег креатором. Процесс смоделирован в нотации BPMN 2.0 [14] в двух версиях: «как есть» — так бизнес заказывает ролики сегодня, по данным интервью П1–П5 и опроса (раздел 2.3), и «как будет» — тот же процесс в Kadr. У каждой модели есть начальное и конечное события, у каждого шлюза подписаны все ветки, задачи названы глаголом.

3.1.1. Процесс «как есть»

Участники — две дорожки: владелец бизнеса и креатор (рисунок 3.1). Бизнес ищет креатора в Instagram, Telegram и через знакомых и пишет ему в директ. Креатор называет цену; если цена и сроки не устраивают, поиск начинается заново. Затем бизнес переводит предоплату на карту, креатор снимает, монтирует и присылает ролики в мессенджер. Если ролики не устраивают, бизнес просит правки; креатор может согласиться или отказаться — тогда начинается спор в переписке, и процесс заканчивается потерей денег и времени.

В модели четыре проблемные точки, и каждая подтверждена исследованием:

- **Поиск в нескольких приложениях.** П1 искала 3–5 дней в Instagram, Threads и Telegram, П3 — около месяца по четырём каналам (Н3).
- **Цена и условия в переписке.** Цену приходится спрашивать у каждого креатора; договорённости нигде не зафиксированы (П2).
- **Предоплата незнакомому человеку.** П3 платили вперёд за слабый ролик и перешли на оплату после работы; 16 из 20 креаторов в опросе берут предоплату (Н2, Н5).
- **Правки без правил.** П2: исполнитель «не отвечает и отказывается дорабатывать ролик»; у спора нет третьей стороны.

3.1.2. Процесс «как будет»

В модели «как будет» два пула (рисунок 3.2). Пул Kadr содержит три дорожки: владелец бизнеса, креатор и система Kadr. Платёжный партнёр Payme или Click — внешняя организация, поэтому он показан отдельным пулом, а его внутренний процесс скрыт («чёрный ящик»). Связь между пулами — потоки сообщений (пунктир): данные карты, чек с удержанием, ответ «удержано» или «отказ», возврат или выплата по спору и выплата креатору. Бизнес находит креатора в каталоге и

заполняет бриф; креатор принимает бриф или отклоняет его. Система фиксирует условия, бизнес оплачивает, система создаёт у партнёра платёж с удержанием и получает ответ. Если оплата не прошла, система показывает, что деньги не списаны, и бизнес пробует снова. После успешной оплаты креатор получает уведомление, снимает и загружает ролики; система показывает их с водяным знаком. Решение бизнеса ведёт по одной из трёх веток: принять работу (или автоприёмка через 72 часа) — система запрашивает у партнёра выплату креатору; запросить правки — креатор вносит их и загружает снова; открыть спор — модератор решает, вернуть деньги или выплатить, и партнёр выполняет решение.

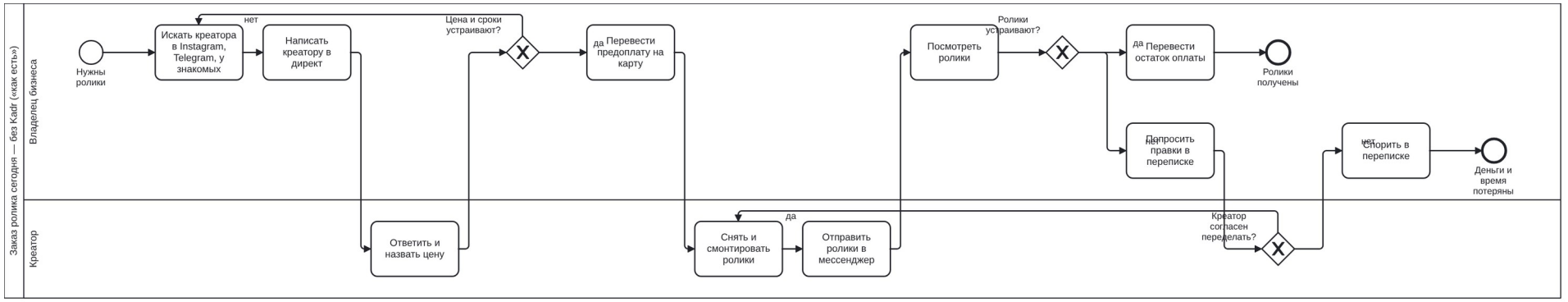


Рисунок 3.1 — Процесс «как есть»: заказ роликов без Kadr (BPMN)

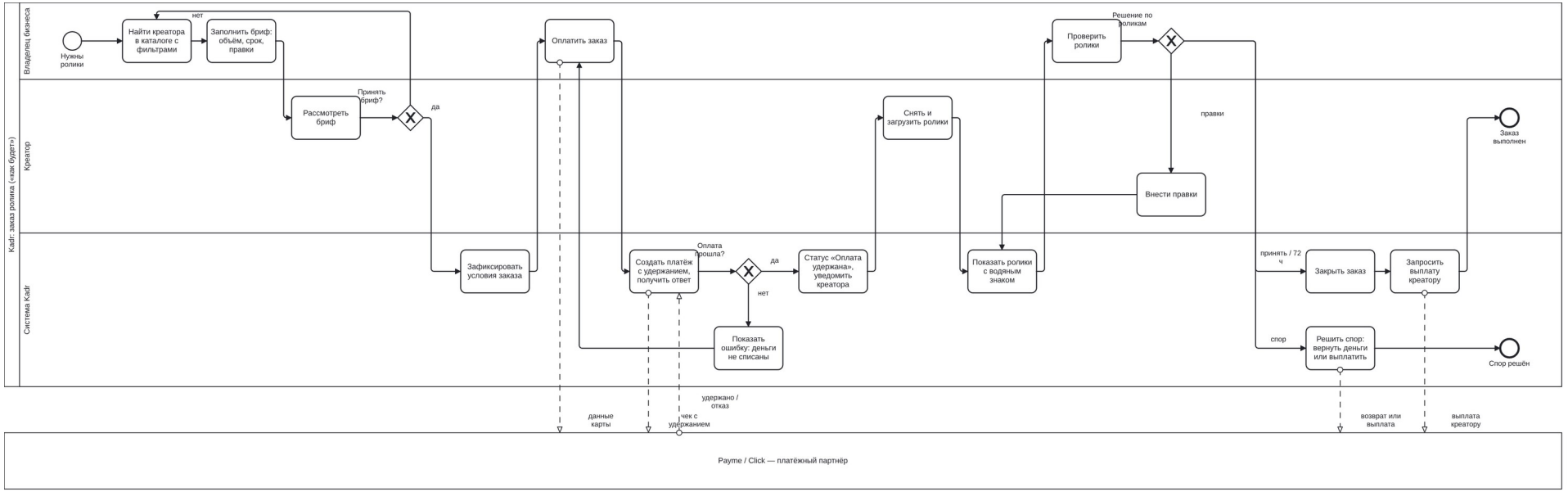


Рисунок 3.2 — Процесс «как будет»: заказ роликов в Kadr (BPMN); Payme/Click — отдельный пул, связь — потоки сообщений. Исходники — models/process_as_is.bpmn, process_to_be.bpmn

3.1.3. Отличия «как есть» и «как будет»

Таблица 3.1 сравнивает модели по шагам процесса. Звёздочкой отмечены три главных отличия — те, что закрывают три подтверждённые боли бизнеса: поиск (Н3), риск предоплаты (Н2) и правки без правил (П2, П3).

Таблица 3.1 — Отличия процессов «как есть» и «как будет»

Отличие	Было	Стало	Что это даёт	Требования
1. Поиск ★	Поиск в 3–4 приложениях от нескольких дней до месяца	Каталог проверенных креаторов с фильтрами по нише, цене, району и языку	Креатор находится за минуты, а не за дни; в каталоге только одобренные профили	FR-07, FR-08, FR-29 · BG-1, BG-3
2. Условия	Цена и сроки в переписке, нигде не записаны	Пакет с ценой и бриф; условия фиксируются после согласия креатора	Не нужно спрашивать цену; спор решается по брифу, а не по переписке	FR-05, FR-09, FR-13 · BG-3
3. Деньги ★	Предоплата на карту креатора	Деньги удерживает Payme или Click до приёмки	Бизнес не рискует предоплатой, креатор видит, что деньги уже внесены	FR-15…FR-17 · BG-2, BG-4
4. Приёмка ★	Правки без лимита, ролики можно опубликовать до оплаты	Лимит раундов правок, водяной знак до приёмки, автоприёмка через 72 часа	Понятно, когда работа закончена; креатор не ждёт ответа бесконечно	FR-19…FR-21, FR-23 · BG-3
5. Конфликт	Спор в переписке, решить некому	Спор с решением модератора по брифу, чату и роликам	Есть третья сторона; деньги остаются удержанными до решения	FR-24, FR-25 · BG-4
6. Выплата	Креатор напоминает об оплате остатка	Выплата в течение часа после приёмки, автоматически	Креатор получает деньги без напоминаний	FR-22 · BG-2

3.1.4. Матрица RACI

Матрица RACI (таблица 3.2) распределяет ответственность за действия процесса «как будет». R — выполняет, A — отвечает за результат, C — с ним советуются, I — его информируют. В каждой строке ровно одна A. Система Kadr стоит в матрице как участник: она выполняет автоматические шаги (выдача каталога, фиксация условий, водяной знак, таймер автоприёмки) и отвечает за выплату, которую по её команде проводит платёжный партнёр.

Таблица 3.2 — Матрица RACI процесса «как будет»

Действие процесса «как будет»	Бизнес	Креатор	Kadr	Модератор	Payme / Click
Проверить и одобрить профиль креатора	—	C	I	A, R	—
Найти креатора в каталоге	A, R	—	R	—	—
Составить и отправить бриф	A, R	I	R	—	—
Принять или отклонить бриф	I	A, R	I	—	—
Зафиксировать условия заказа	C	C	A, R	—	—
Оплатить и удержать сумму	A, R	I	R	—	R
Снять и сдать ролики	I	A, R	R	—	—

Действие процесса «как будет»	Бизнес	Креатор	Kadr	Модератор	Payme / Click
Проверить и принять работу	A, R	I	R	—	—
Выплатить креатору	I	I	A	—	R
Решить спор	C	C	I	A, R	R
Оставить отзыв	A, R	I	I	—	—

Проверка: в 11 строках 11 букв A; у каждой строки есть хотя бы один R. Модератор отвечает только за проверку профилей и споры — это два варианта использования UC-16 и UC-14.

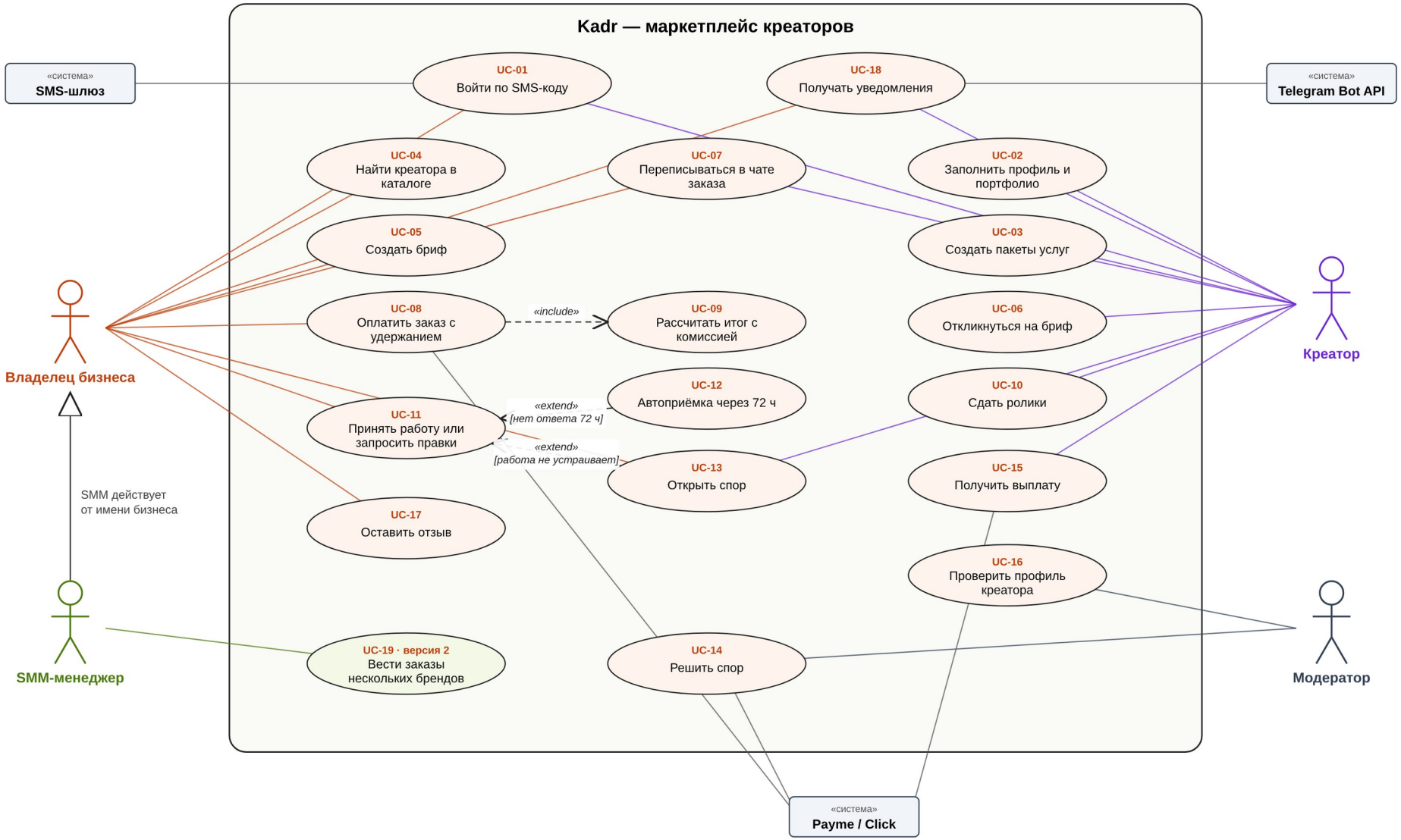
3.2. Модели UML

Четыре диаграммы UML 2.5 [15] описывают продукт с разных сторон: варианты использования — кто и что делает в системе; деятельность — как идут два ключевых сценария с альтернативами; последовательность — как модули и платёжный партнёр обмениваются сообщениями при оплате; классы — из каких объектов состоит предметная область.

3.2.1. Диаграмма вариантов использования

На диаграмме (рисунок 3.3) четыре роли и три внешние системы. SMM-менеджер наследует варианты владельца бизнеса (обобщение) и добавляет свой — вести заказы нескольких брендов (версия 2). Внешние системы — SMS-шлюз, Telegram Bot API и Payme/Click — участвуют во входе, уведомлениях, оплате, выплате и решении спора.

Связи include и extend показывают обязательные и необязательные части сценария. Расчёт итога с комиссией всегда входит в оплату (include), поэтому бизнес не может заплатить, не увидев расчёт (FR-16). Автоприёмка и спор расширяют приёмку (extend) только при условии: бизнес молчит 72 часа или работа не соответствует брифу. Каждый из 19 вариантов связан с историей бэклога (таблица 3.3).



Связь — участник выполняет вариант · пунктир «include» — всегда входит · «extend» — при условии · треугольник — обобщение · B1 — версия 1.0

Рисунок 3.3 — Диаграмма вариантов использования Kadr

Таблица 3.3 — Варианты использования и истории

ID	Вариант использования	Актор	Связь	Истории
UC-01	Войти по SMS-коду	Бизнес, креатор, SMM; SMS-шлюз	—	US-01
UC-02	Заполнить профиль и портфолио	Креатор	—	US-02, US-03
UC-03	Создать пакеты услуг	Креатор	—	US-04
UC-04	Найти креатора в каталоге	Бизнес	—	US-05, US-06
UC-05	Создать бриф	Бизнес	—	US-07
UC-06	Откликнуться на бриф	Креатор	—	US-08
UC-07	Переписываться в чате заказа	Бизнес, креатор	—	US-09
UC-08	Оплатить заказ с удержанием	Бизнес; Payme/Click	include UC-09	US-10
UC-09	Рассчитать итог с комиссией	(включается в UC-08)	—	US-10
UC-10	Сдать ролики	Креатор	—	US-11, US-12
UC-11	Принять работу или запросить правки	Бизнес	—	US-13
UC-12	Принять работу автоматически через 72 ч	(расширяет UC-11)	extend UC-11 [нет ответа 72 ч]	US-15
UC-13	Открыть спор	Бизнес	extend UC-11 [работа не по брифу]	US-16
UC-14	Решить спор	Модератор; Payme/Click	—	US-16
UC-15	Получить выплату	Креатор; Payme/Click	—	US-14
UC-16	Проверить профиль креатора	Модератор	—	US-17
UC-17	Оставить отзыв	Бизнес	—	US-18
UC-18	Получать уведомления	Все роли; Telegram Bot API	—	US-19
UC-19	Вести заказы нескольких брендов	SMM-менеджер	—	US-20 (версия 2)

Все 20 историй бэклога покрыты вариантами использования; история US-10 раскрыта двумя вариантами (оплата и расчёт), US-16 — двумя (открыть спор и решить спор).

3.2.2. Диаграммы деятельности

Оплата заказа (рисунок 3.4). Предусловие: креатор принял бриф, условия зафиксированы — до этого кнопка оплаты недоступна. Основной поток: расчёт итога, выбор Payme или Click, создание платежа с удержанием, ввод карты на странице партнёра, статус «Оплата удержана» и уведомление креатору. Альтернативы: отказ карты ведёт на экран ошибки «деньги не списаны»; если партнёр не ответил, через 15 минут система сверяет статус платежа и по результату показывает успех или ошибку; после ошибки бизнес может повторить оплату или оставить заказ в статусе «Ожидает оплаты».

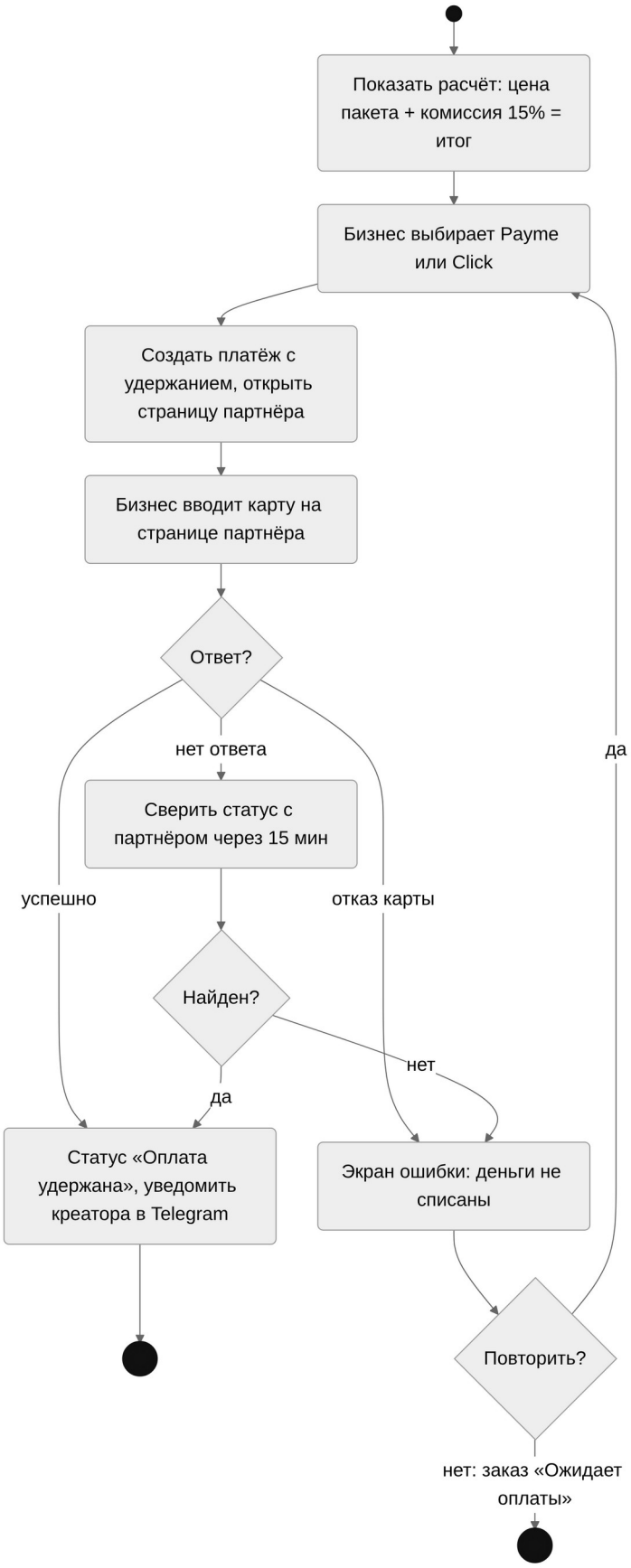


Рисунок 3.4 — Диаграмма деятельности «Оплата заказа»

Приёмка работы (рисунок 3.5). Система показывает сданные ролики с водяным знаком и запускает таймер 72 часа. Бизнес выбирает одну из четырёх веток:

принять работу; запросить правки, если раунды ещё остались, — креатор загружает новую версию, и цикл повторяется; молчать 72 часа — срабатывает автоприёмка; открыть спор — деньги остаются удержанными, модератор решает вернуть их бизнесу полностью или частично либо выплатить креатору. После приёмки партнёр переводит деньги креатору в течение часа, а бизнесу предлагается оставить отзыв.

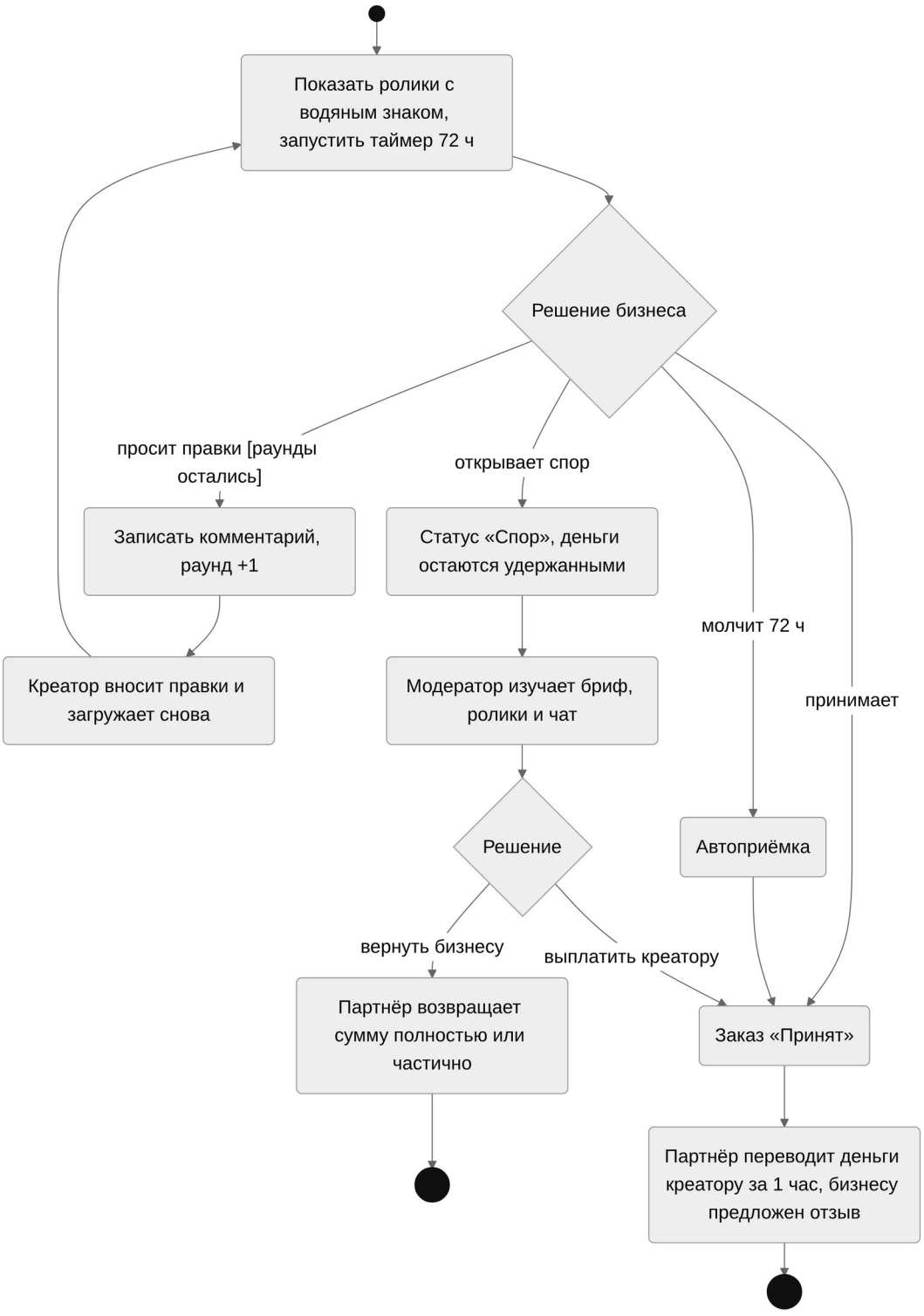


Рисунок 3.5 — Диаграмма деятельности «Приёмка работы»

3.2.3. Диаграмма последовательности: оплата

Диаграмма (рисунок 3.6) показывает главную интеграцию — оплату через Payme или Click. Модуль М3 «Брифы и заказы» проверяет, что условия подтверждены, и берёт итог из заказа: сумма не пересчитывается в момент оплаты. Модуль М4 «Платежи» создаёт у партнёра чек с удержанием и перенаправляет бизнес на страницу партнёра — номер карты Kadr не получает (NFR-07). Дальше три альтернативы (фрагмент alt): партнёр сообщает об удержании — заказ получает статус «Оплата удержана», креатору уходит сообщение в Telegram; партнёр сообщает об отказе — бизнес видит экран ошибки; ответа нет — фоновая задача сверяет статус каждые 15 минут (NFR-05).

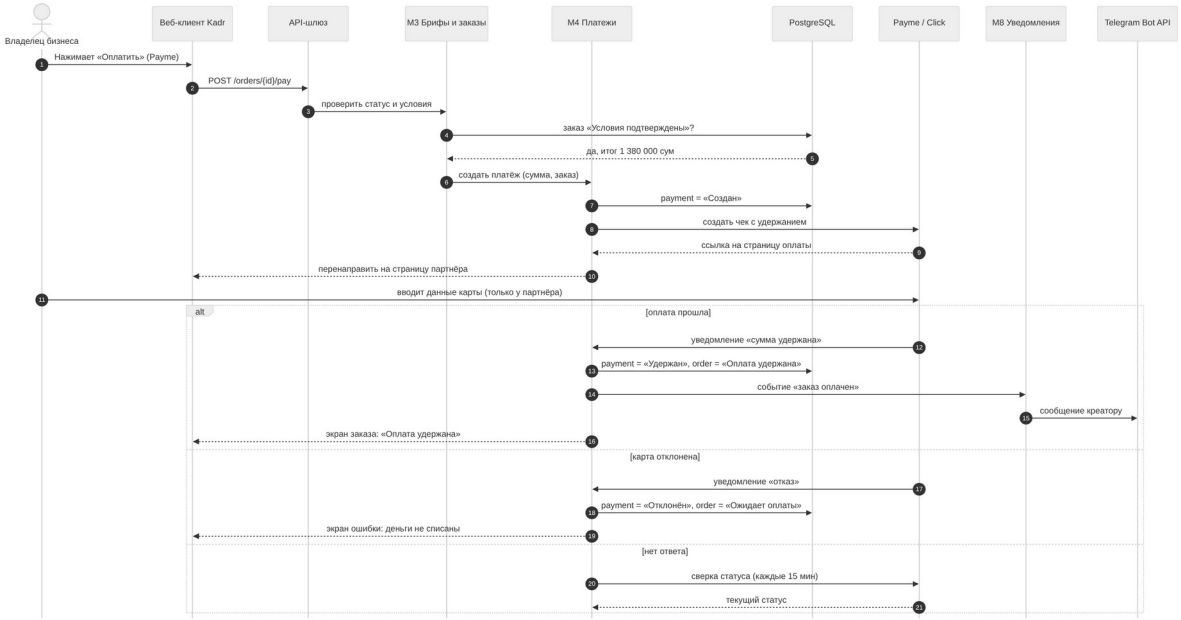


Рисунок 3.6 — Диаграмма последовательности «Оплата заказа»

3.2.4. Диаграмма классов

Диаграмма классов (рисунок 3.7) описывает 17 классов предметной области с атрибутами и кратностями. Центр модели — класс Order (заказ): он создаётся из брифа, состоит из одной или нескольких позиций OrderItem (композиция 1..*), имеет платежи, сдачи роликов, запросы правок, сообщения чата (Message, FR-12) и не больше одного спора, выплаты и отзыва. Профиль креатора состоит из 3–20 видео портфолио и 1–5 пакетов — эти границы взяты из критериев приёмки US-02 и US-04.

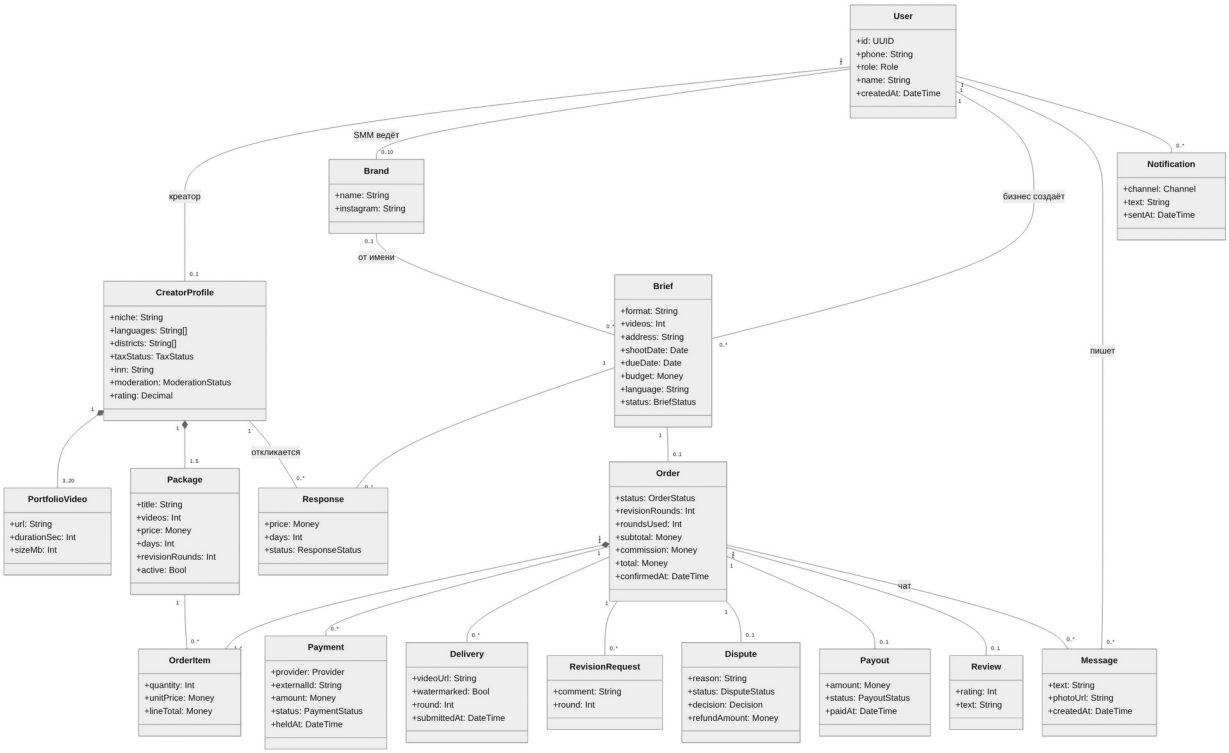


Рисунок 3.7 — Диаграмма классов предметной области

Модели согласованы между собой: каждому классу соответствует таблица базы данных (раздел 3.3), каждый вариант использования работает с конкретными классами, а каждый класс принадлежит одному модулю системы (таблица 3.4, модули — раздел 3.4).

Таблица 3.4 — Согласованность моделей

Класс	**Таблица БД**	**Варианты использования**	**Модуль**
User, Brand	users, brands	UC-01, UC-19	M1
CreatorProfile, PortfolioVideo, Package	creator_profiles, portfolio_videos, packages	UC-02, UC-03, UC-04	M2
Brief, Response, Order, OrderItem, Message	briefs, responses, orders, order_items, messages	UC-05, UC-06, UC-07	M3
Payment, Payout	payments, payouts	UC-08, UC-09, UC-15	M4
Delivery, RevisionRequest	deliveries, revision_requests	UC-10, UC-11, UC-12	M5
Dispute	disputes	UC-13, UC-14, UC-16	M6
Review	reviews	UC-17	M7
Notification	notifications	UC-18	M8

3.3. Схема базы данных

База данных — PostgreSQL. Схема (рисунок 3.8) построена из диаграммы классов: 17 таблиц, у каждой первичный ключ id типа uuid, 24 внешних ключа, связи «один ко многим». Исходник схемы — файл models/db_schema.dbml (формат dbdiagram.io); полное описание столбцов с типами и ограничениями — в приложении Г.

Каждая таблица принадлежит одному модулю (раздел 3.4): только этот модуль в неё пишет, остальные получают данные через его интерфейс. Поэтому в таблице 3.5 у каждой таблицы указаны модуль-владелец и функциональные требования, ради которых она существует. Таблица messages добавлена при сверке схемы с требованиями: без неё нечем было выполнить FR-12 «чат по заказу».

Принятые решения по типам: деньги хранятся в сумах целым числом bigint, без дробной части и без типа float — так нет ошибок округления при расчёте комиссии; время — timestamptz, чтобы события из Ташкента и от платёжного партнёра сравнивались в одном часовом поясе; статусы — короткие строки с ограничением CHECK на допустимые значения.

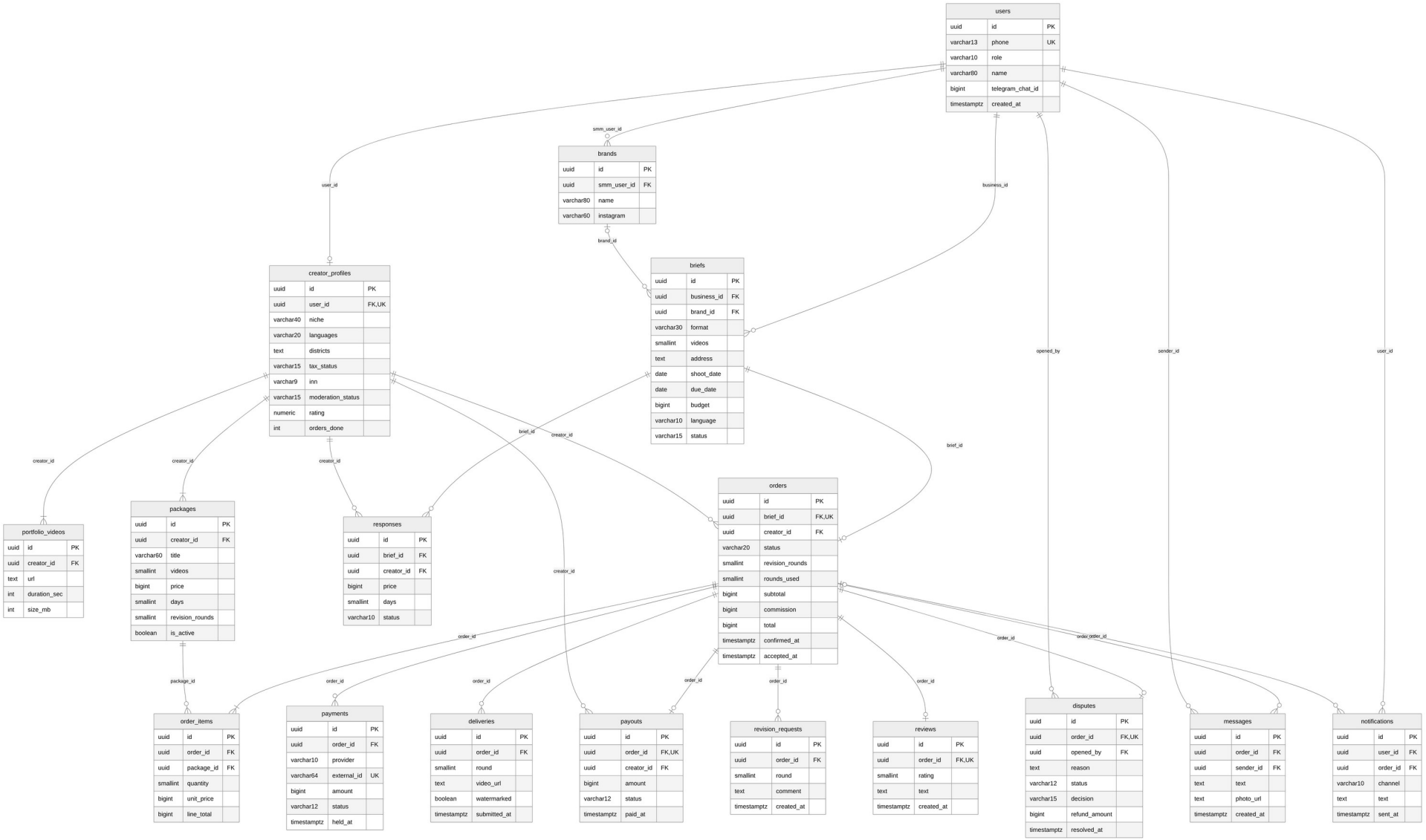


Рисунок 3.8 — Схема базы данных Kadr (17 таблиц)

Таблица 3.5 — Таблицы базы данных

Таблица	Что хранит	Внешние ключи	Модуль	Требования
users	Все пользователи: бизнес, креатор, SMM-менеджер, модератор	—	M1	FR-01, FR-02
creator_profiles	Профиль креатора: ниша, языки, районы, налоговый статус, модерация	user_id	M2	FR-04, FR-06, FR-08, FR-28, FR-30
portfolio_videos	Видео портфолио креатора (3–20)	creator_id	M2	FR-03
packages	Пакеты услуг креатора (до 5)	creator_id	M2	FR-05, FR-07
brands	Бренды, которые ведёт SMM-менеджер (версия 2)	smm_user_id	M1	FR-31
briefs	Бриф бизнеса: формат, адрес, даты, бюджет, язык	business_id, brand_id	M3	FR-09, FR-10
responses	Отклики креаторов на опубликованный бриф	brief_id, creator_id	M3	FR-11
orders	Заказ: стороны, статус, правки, суммы	brief_id, creator_id	M3	FR-13, FR-14, FR-16, FR-21, FR-23
order_items	Позиции заказа: пакет, количество, цена на момент заказа	order_id, package_id	M3	FR-13, FR-16
payments	Платежи через Payme/Click	order_id	M4	FR-15, FR-17
deliveries	Сданные ролики по раундам	order_id	M5	FR-18, FR-19
revision_requests	Запросы правок с комментарием	order_id	M5	FR-20, FR-21
disputes	Споры и решения модератора	order_id, opened_by	M6	FR-24, FR-25
payouts	Выплаты креатору	order_id, creator_id	M4	FR-22
reviews	Оценка и отзыв по заказу	order_id	M7	FR-27
messages	Сообщения чата заказа: текст и фото	order_id, sender_id	M3	FR-12
notifications	Отправленные уведомления в Telegram и SMS	user_id, order_id	M8	FR-26

Таблица 3.6 — Связи между таблицами

Главная таблица	Подчинённая таблица	Внешний ключ	Кратность
users	creator_profiles	user_id	1 : 0..1
creator_profiles	portfolio_videos	creator_id	1 : 1..N
creator_profiles	packages	creator_id	1 : 1..N
users	brands	smm_user_id	1 : 0..N
users	briefs	business_id	1 : 0..N
brands	briefs	brand_id	1 : 0..N
briefs	responses	brief_id	1 : 0..N
creator_profiles	responses	creator_id	1 : 0..N
briefs	orders	brief_id	1 : 0..1
creator_profiles	orders	creator_id	1 : 0..N
orders	order_items	order_id	1 : 1..N
packages	order_items	package_id	1 : 0..N
orders	payments	order_id	1 : 0..N

Главная таблица	Подчинённая таблица	Внешний ключ	Кратность
orders	deliveries	order_id	1 : 0..N
orders	revision_requests	order_id	1 : 0..N
orders	disputes	order_id	1 : 0..1
users	disputes	opened_by	1 : 0..N
orders	payouts	order_id	1 : 0..1
creator_profiles	payouts	creator_id	1 : 0..N
orders	reviews	order_id	1 : 0..1
orders	messages	order_id	1 : 0..N
users	messages	sender_id	1 : 0..N
users	notifications	user_id	1 : 0..N
orders	notifications	order_id	1 : 0..N

Позиции заказа

Таблица order_items — позиции заказа. Заказ может включать несколько позиций: основной пакет и, например, дополнительный ролик к нему. В позиции хранятся пакет, количество, цена за единицу unit_price и сумма line_total. Цена копируется из пакета в момент создания заказа и дальше не меняется: если креатор через неделю поднимет цену пакета, уже оплаченный заказ, сумма удержания у партнёра и история выплат останутся прежними. Без этого поля прошлые заказы пересчитывались бы по новой цене, и сверка с Payme или Click давала бы расхождения (NFR-05).

Осознанные отступления от нормализации

Схема приведена к третьей нормальной форме. Пять полей дублируют данные, которые можно вычислить; каждое отступление сделано ради неизменности денег в заказе или скорости каталога (таблица 3.7).

Таблица 3.7 — Отступления от нормализации

Поле	Что дублирует	Зачем	Как сохраняем согласованность
order_items.unit_price	packages.price	Цена на момент заказа не должна меняться вместе с пакетом	Копируется при создании заказа, после оплаты не изменяется
order_items.line_total	quantity × unit_price	Сумма позиции без пересчёта	CHECK (line_total = quantity * unit_price)
orders.subtotal, commission, total	Сумма позиций и 15% от неё	Сумма платежа и сверки зафиксирована; новая ставка комиссии не меняет старые заказы	Пересчитываются только до оплаты, после — только чтение
orders.revision_rounds	packages.revision_rounds	Число правок — часть условий заказа	Копируется при фиксации условий
creator_profiles.rating, orders_done	Среднее reviews.rating и число принятых заказов	Каталог сортируется по рейтингу без подсчёта по всем отзывам — первая страница за 2 с (NFR-01)	Пересчёт в той же транзакции, что новый отзыв или приёмка

Другие ограничения целостности: payments.external_id уникален — повторное уведомление партнёра об одном платеже не создаст второй записи; у заказа не

больше одного спора, выплаты и отзыва (UNIQUE по order_id); packages.revision_rounds от 0 до 2, reviews.rating от 1 до 5, price больше 0 — как в критериях приёмки US-04 и US-18.

3.4. Архитектура, модули и интеграции

Архитектура описана пятью уровнями (рисунок 3.9): клиенты — шлюз — сервисы — данные — внешние сервисы. Клиенты — веб-приложение для телефона (PWA), панель модератора и Telegram-бот. Шлюз — единая точка входа: HTTPS, вход по SMS-коду с токеном JWT, приём уведомлений от платёжных партнёров. Сервисы — одно приложение из восьми модулей M1–M8 и фоновых задач. Данные — PostgreSQL, хранилище видео и Redis для очереди задач и кэша каталога; все серверы находятся в Узбекистане (ограничение О-1).

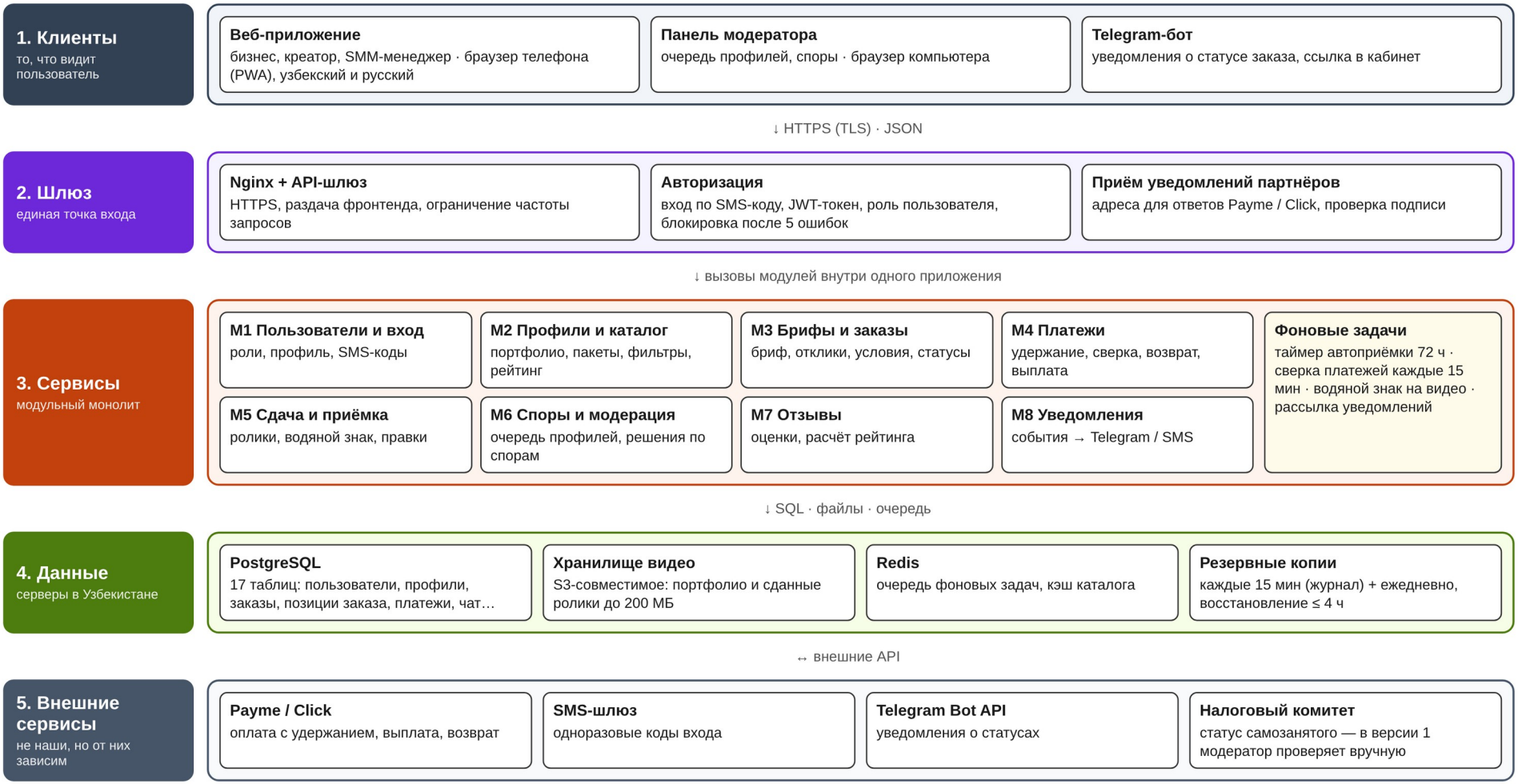


Рисунок 3.9 — Архитектура Kadr: пять уровней, модули M1–M8

Выбранный стиль: модульный монолит

Обоснование. Kadr — один сквозной сценарий сделки при плановой нагрузке около 300 заказов в месяц (BG-2), а делает его небольшая команда, поэтому одно приложение с одной базой проще разрабатывать, тестировать и разворачивать, чем набор сервисов. Заказ и платёж меняются в одной транзакции базы данных, без распределённых транзакций между сервисами — это прямо снижает риск расхождений в деньгах (NFR-05). Модули разделены по предметным областям и общаются через свои интерфейсы, поэтому «Платежи» или обработку видео можно позже выделить в отдельный сервис, если вырастет нагрузка [16].

Таблица 3.8 — Сравнение архитектурных стилей

Критерий	Модульный монолит	Микросервисы	No-code платформа
Скорость первой версии	Высокая: одно приложение	Низкая: много сервисов и их связи	Самая высокая
Деньги в одной транзакции	Да	Нет, нужны саги и компенсации	Зависит от платформы
Интеграция Payme/Click с удержанием	Своя, полный контроль	Своя	Готовых модулей для удержания нет — нужен свой код
Хранение данных в Узбекистане (O-1)	Да, свой сервер	Да	Обычно серверы за рубежом
Расходы на поддержку	Низкие	Высокие: мониторинг, оркестрация	Растут с числом пользователей
Решение	**Выбран**	Избыточен для 300 заказов в месяц	Не выполняет O-1 и удержание

Подробное сравнение вариантов реализации по стоимости владения — в разделе 3.6, который добавляется после занятия по теме 7.

Модули системы и функциональные требования

Сервисный уровень разделён на восемь модулей по предметным областям — по тем же границам, что и группы историй бэклога. У каждого модуля свои функциональные требования, варианты использования и таблицы базы данных (таблица 3.9). Каждое из 31 функционального требования закреплено ровно за одним модулем, а каждая из 17 таблиц — за одним модулем-владельцем: модуль пишет только в свои таблицы, а данные других модулей получает через их интерфейс.

Таблица 3.9 — Модули и закреплённые за ними требования

Модуль	За что отвечает	ФТ	НФТ	Варианты	Таблицы	Внешний сервис
M1 Пользователи и вход	Регистрация по телефону и SMS-коду, роли, бренды SMM	FR-01, 02, 31	NFR-06	UC-01, 19	users, brands	SMS-шлюз
M2 Профили и каталог	Профиль, портфолио, пакеты, налоговые данные, каталог с фильтрами и сортировкой	FR-03, 04, 05, 07, 08, 30	NFR-01, 02	UC-02, 03, 04	creator_profiles, portfolio_videos, packages	Хранилище видео
M3 Брифы и заказы	Бриф, показ креаторам, отклики, фиксация и изменение условий, чат	FR-09…14	NFR-08	UC-05, 06, 07	briefs, responses, orders, order_items, messages	—

Модуль	За что отвечает	ФТ	НФТ	Варианты	Таблицы	Внешний сервис
М4 Платежи	Расчёт итога, оплата с удержанием, статус оплаты, выплата, возврат, сверка	FR-15, 16, 17, 22	NFR-04, 05, 07	UC-08, 09, 15	payments, payouts	Payme / Click
М5 Сдача и приёмка	Загрузка роликов, водяной знак, приёмка, правки с лимитом, автоприёмка	FR-18…21, 23	NFR-02	UC-10, 11, 12	deliveries, revision_requests	Хранилище видео
М6 Споры и модерация	Очередь профилей, одобрение, спор и решение по нему	FR-06, 24, 25, 29	—	UC-13, 14, 16	disputes	—
М7 Отзывы	Оценка и отзыв, пересчёт рейтинга креатора	FR-27, 28	NFR-01	UC-17	reviews	—
М8 Уведомления	Сообщения о смене статуса заказа	FR-26	—	UC-18	notifications	Telegram, SMS-шлюз

Внешние интеграции

Таблица 3.10 — Внешние интеграции

Сервис	Назначение	Что передаётся	Риски и что делаем
Payme, Click (Merchant API)	Оплата с удержанием, выплата креатору, возврат по спору	Номер заказа, сумма (у Payme — в тийинах), статус платежа. Номер карты Kadr не получает	Удержание нужно подключить у партнёра (допущение Д-4) [7]; уведомление может потеряться — сверка каждые 15 мин (NFR-05); повторное уведомление — уникальный external_id
SMS-шлюз (местный провайдер)	Одноразовые коды входа	Номер телефона, 6-значный код	Задержка доставки и цена SMS — код живёт 5 мин, после 5 ошибок вход блокируется на 15 мин (NFR-06)
Telegram Bot API	Уведомления о статусах заказа	chat_id пользователя, текст и ссылка на заказ	Пользователь не подключил бота — статус всегда виден в кабинете; бот не получает данные платежей
Хранилище видео (S3-совместимое, в Узбекистане)	Портфолио и сданные ролики	Файлы MP4/MOV до 200 МБ	Трафик и место — лимит 20 видео в портфолио; ролики до приёмки отдаются только с водяным знаком
Налоговый комитет	Проверка статуса самозанятого перед выплатой	ИНН креатора	Подтверждённого открытого API нет — в версии 1 модератор проверяет статус вручную (О-3)

Технические решения для надёжности

– **Фоновые задачи.** Таймер автоприёмки 72 часа, сверка платежей каждые 15 минут, наложение водяного знака и рассылка уведомлений идут через очередь Redis и не задерживают ответ пользователю.

– **Идемпотентность.** Повторное уведомление партнёра об одном платеже распознаётся по уникальному external_id и не меняет статус дважды.

– **Резервные копии.** Журнал базы копируется каждые 15 минут и раз в сутки делается полная копия — это даёт RPO 15 минут и RTO 4 часа (NFR-04).

– **Безопасность.** Весь трафик по HTTPS; номера карт вводятся только у партнёра (NFR-07); подпись уведомлений партнёров проверяется на шлюзе.

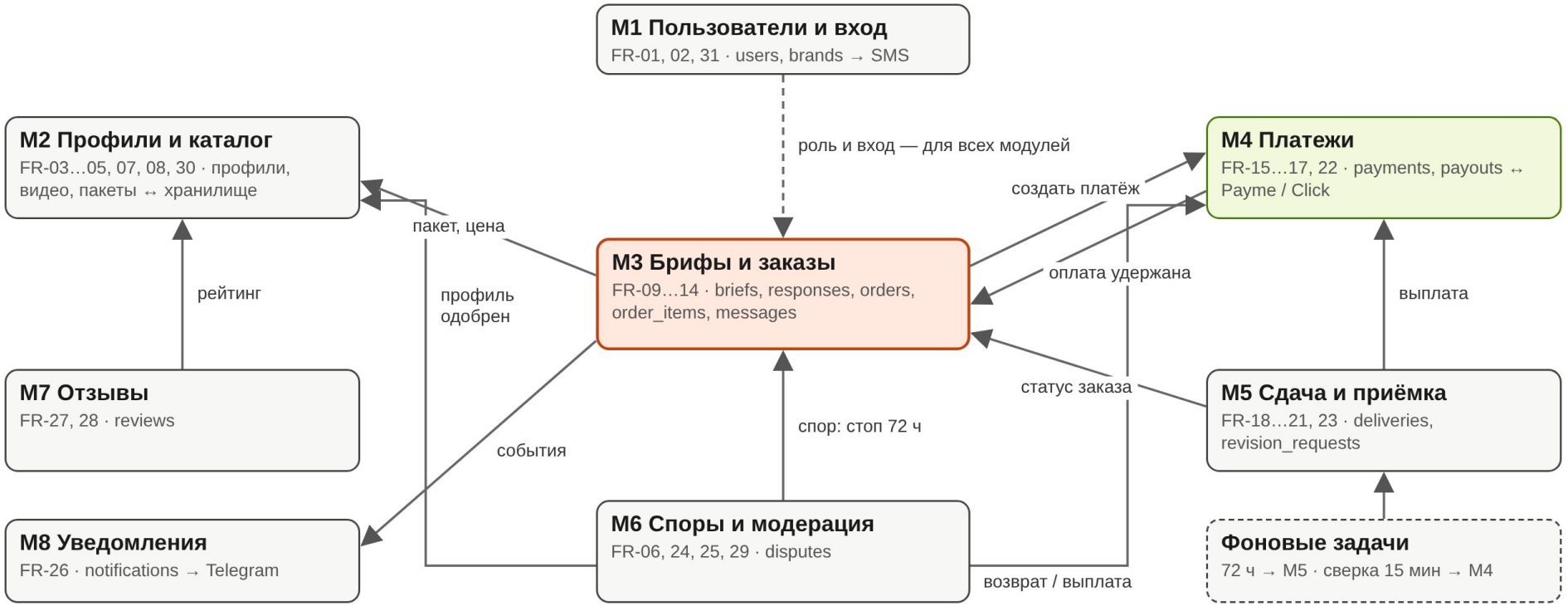


Рисунок 3.10 — Связи модулей M1–M8 и закреплённые за ними ФТ. Исходник — models/modules.html

Как связаны модули

Центр взаимодействия — модуль М3 «Брифы и заказы»: он берёт данные пакета у М2, просит М4 создать платёж и получает от М4, М5 и М6 изменения статуса заказа (рисунок 3.10, таблица 3.11). Деньги двигает только М4: и выплату после приёмки, и возврат по спору другие модули запрашивают у него. Все модули сообщают о смене статуса модулю М8, а он отправляет уведомления. М1 проверяет вход и роль для каждого запроса. Модули вызывают друг друга внутри одного приложения, поэтому заказ и платёж меняются в одной транзакции.

Таблица 3.11 — Взаимодействие модулей

№	Откуда → куда	Что передаёт	Когда	ФТ
В1	М3 → М2	Берёт пакет: состав, цену, срок, число правок	Фиксация условий заказа	FR-13
В2	М3 → М4	Создать платёж на итог заказа	Бизнес нажал «Оплатить»	FR-15, 16
В3	М4 → М3	Оплата удержана или отклонена	Ответ Payme / Click	FR-17
В4	М5 → М3	Статус «На приёмке», «Принят»	Сдача роликов, приёмка	FR-18, 20
В5	М5 → М4	Запустить выплату креатору	Работа принята или автоприёмка	FR-22, 23
В6	М6 → М3	Спор открыт — остановить автоприёмку	Открытие спора	FR-24
В7	М6 → М4	Вернуть деньги бизнесу или выплатить креатору	Решение модератора	FR-25
В8	М6 → М2	Профиль одобрен — показать в каталоге	Модерация	FR-06, 29
В9	М7 → М2	Новый рейтинг креатора	Новый отзыв	FR-28
В10	М4 → М2	Проверить статус самозанятого и ИНН	Перед выплатой	FR-30
В11	М3–М7 → М8	Событие смены статуса	Любая смена статуса	FR-26
В12	М1 → все	Роль пользователя и проверка входа	Каждый запрос	FR-02

Как архитектура выполняет нефункциональные требования

Каждое нефункциональное требование из раздела 2.5.2 выполняется конкретным решением в архитектуре и проверяется своим тест-кейсом (таблица 3.12).

Таблица 3.12 — Нефункциональные требования и архитектурные решения

НФТ	Порог	Архитектурное решение	Где	Как проверим
NFR-01	Каталог ≤ 2 с	Кэш первой страницы в Redis; рейтинг хранится в профиле; индексы по нише, району, цене	М2, Redis, БД	Нагрузочный тест, ТС-N01
NFR-02	Видео ≤ 3 с	Видео в S3-хранилище в Узбекистане, отдаются по прямой ссылке	М2, М5, хранилище	20 замеров, ТС-N02
NFR-03	Доступность 99,5%	Мониторинг раз в минуту; работы ночью с 02:00 до 05:00; шлюз показывает страницу работ	Шлюз, вся система	Месячный отчёт, ТС-N03
NFR-04	RPO 15 мин, RTO 4 ч	Журнал PostgreSQL каждые 15 мин и полная копия раз в сутки	Данные	Учебное восстановление, ТС-N04

НФТ	Порог	Архитектурное решение	Где	Как проверим
NFR-05	Сверка 15 мин, 0 расхождений	Фоновая задача сверки; заказ и платёж в одной транзакции; уникальный external_id	М4, очередь, БД	Суточный отчёт, ТС-N05
NFR-06	Блок после 5 ошибок	Счётчик попыток в Redis на шлюзе, блок на 15 мин	Шлюз, М1	Функциональный тест, ТС-N06
NFR-07	Карты не хранятся	Ввод карты только на странице партнёра; в БД только external_id	М4, шлюз	Поиск номеров в БД и логах, ТС-N07
NFR-08	Путь до оплаты ≤ 5 мин	Бриф берёт данные из пакета (М3), итог считается автоматически (М4)	М3, М4	Проверка на 5 пользователях, ТС-N08
NFR-09	2 последние версии браузеров	Одно веб-приложение PWA вместо нативных приложений	Клиенты	Прогон сценария, ТС-N09

3.5. Связь проектирования с требованиями

Требования главы 2 доходят до проектных решений по одной цепочке: бизнес-цель → функциональное требование → история → вариант использования → класс → таблица базы данных → модуль → тест-кейс. Таблица 3.13 проводит по этой цепочке каждое из 31 функционального требования; нефункциональные требования связаны с архитектурными решениями в таблице 3.12. Матрица трассируемости главы 2 (таблица 2.17) дополнена столбцами «Вариант исп.» и «Модуль».

Таблица 3.13 — Сквозная трассируемость функциональных требований

ФТ	История	Вариант	Класс	Таблица	Модуль	Тест-кейсы
FR-01	US-01	UC-01	User	users	M1	TC-001…004
FR-02	US-01	UC-01	User	users	M1	TC-001…004
FR-03	US-02	UC-02	PortfolioVideo	portfolio_videos	M2	TC-005…008
FR-04	US-03	UC-02	CreatorProfile	creator_profiles	M2	TC-009…012
FR-05	US-04	UC-03	Package	packages	M2	TC-013…016
FR-06	US-17	UC-16	CreatorProfile	creator_profiles	M6	TC-064…067
FR-07	US-05	UC-04	CreatorProfile, Package	creator_profiles, packages	M2	TC-017…020
FR-08	US-06	UC-04	CreatorProfile	creator_profiles	M2	TC-021…023
FR-09	US-07	UC-05	Brief	briefs	M3	TC-024…028
FR-10	US-08	UC-06	Brief	briefs	M3	TC-029…032
FR-11	US-08	UC-06	Response	responses	M3	TC-029…032
FR-12	US-09	UC-07	Message	messages	M3	TC-033…036
FR-13	US-07	UC-05	Order, OrderItem	orders, order_items	M3	TC-024…028
FR-14	US-07	UC-05	Order	orders	M3	TC-024…028
FR-15	US-10	UC-08	Payment	payments	M4	TC-037…041
FR-16	US-10	UC-09	Order, OrderItem	orders, order_items	M4	TC-037…041
FR-17	US-10	UC-08	Payment, Order	payments, orders	M4	TC-037…041
FR-18	US-11	UC-10	Delivery	deliveries	M5	TC-042…044
FR-19	US-12	UC-10	Delivery	deliveries	M5	TC-045…047
FR-20	US-13	UC-11	RevisionRequest	revision_requests	M5	TC-048…051
FR-21	US-13	UC-11	Order	orders	M5	TC-048…051
FR-22	US-14	UC-15	Payout	payouts	M4	TC-052…055
FR-23	US-15	UC-12	Order	orders	M5	TC-056…058
FR-24	US-16	UC-13	Dispute	disputes	M6	TC-059…063
FR-25	US-16	UC-14	Dispute	disputes	M6	TC-059…063
FR-26	US-19	UC-18	Notification	notifications	M8	TC-072…075
FR-27	US-18	UC-17	Review	reviews	M7	TC-068…071
FR-28	US-18	UC-17	CreatorProfile	creator_profiles	M7	TC-068…071
FR-29	US-17	UC-16	CreatorProfile	creator_profiles	M6	TC-064…067
FR-30	US-14	UC-15	CreatorProfile	creator_profiles	M2	TC-052…055
FR-31	US-20	UC-19	Brand	brands	M1	TC-076…079

Пример чтения: FR-15 «оплата с удержанием» (цель BG-4) раскрыта историей US-10, вариантом UC-08, классом Payment и таблицей payments, реализуется модулем M4 вместе с внешним сервисом Payme/Click и проверяется тест-кейсами истории US-10.

Таблица 3.14 — Покрытие требований моделями главы 3

Что связываем	Покрытие	Где показано
Истории → варианты использования	20 из 20	Таблица 3.3
ФТ → модуль, класс, таблица	31 из 31	Таблицы 3.9, 3.13
НФТ → архитектурное решение	9 из 9	Таблица 3.12
Таблицы БД → модуль-владелец и ФТ	17 из 17	Таблица 3.5
Внешние сервисы → модуль и риск	5 из 5	Таблица 3.10

Пробел, найденный при такой сверке: для FR-12 «чат по заказу» в первой версии схемы не было таблицы. Добавлены класс Message и таблица messages (модуль M3).

Источники к главе 3

Номера — по общему списку источников проектной работы (главы 1 и 2).

[14] Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2 — Object Management Group, 2014. — URL: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/

[15] Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1 — Object Management Group, 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

[16] Fowler M. MonolithFirst — martinfowler.com, 2015. — URL: https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html

[17] Nielsen J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design — Nielsen Norman Group. — URL: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[18] Payme Business: документация для разработчиков. — URL: https://developer.help.paycom.uz/

[19] Click: документация API. — URL: https://docs.click.uz/

[20] Telegram Bot API. — URL: https://core.telegram.org/bots/api

Приложение А. Протоколы интервью

Пять протоколов проблемных интервью с реальными представителями ролей. Записываются в день интервью; имена не указываются. Гайды интервью — в комплекте для интервью (папка /docs репозитория).

Таблица А.1 — Протокол интервью П1

Поле	Запись
Респондент	П1 · представитель кофейни Rassvet: specialty coffee, завтраки, собственная выпечка · Ташкент · название указано с согласия кофейни, имя представителя не указываем
Дата, формат, длительность	31.10.2026 · переписка в Telegram, ответы текстом · около 20 минут (10:59–11:22)
Кто проводил	Хан Анита
Цитаты	1) «Хотелось бы подметить, что действительно тяжело их найти» 2) «Видео получалось красивым, но не передавало атмосферу кофейни или не совсем правильно показывало продукт» 3) «Из минусов — скролить в разных приложениях, занимает действительно очень много времени» 4) «В идеале хотелось бы найти постоянного исполнителя, который понимает стиль нашей кофейни и может самостоятельно предлагать идеи»
Факты	1) Клиенты приходят из Instagram, по рекомендациям и через Reels; для профессионального контента нанимают мобилографов и креаторов, сотрудники снимают на телефон 2) Последний заказ — ролики для сезонного меню: обсудили идеи, согласовали дату, мобилограф снимал в кофейне напитки, выпечку, интерьер и обслуживание, готовые видео прислал через несколько дней 3) Искали в Instagram, Threads и Telegram, сравнивали портфолио; поиск занял 3–5 дней, рассматривали ещё двух специалистов 4) 4 коротких ролика — около 800 000 сум (≈200 000 за ролик): предоплата, остаток после получения видео 5) Около 13 съёмок за полгода — сезонные предложения, мероприятия, обновление меню 6) Результат оценивают по просмотрам, охватам, сохранениям, репостам и вопросам гостей о продуктах из видео; если не устроил — просят правки 7) В следующий раз — сначала к прежним исполнителям
Гипотезы	H1 — подтверждена: около 13 заказов за полгода H2 — не подтверждается: с оплатой и сроками проблем нет; главная боль — поиск по разным каналам H3 — подтверждена: три канала, 3–5 дней, «тяжело найти» H4 — не подтверждена для этого случая: ≈200 000 за ролик H8 — частично: съёмка на месте; язык не упоминался
Вывод для продукта	Главная боль — искать исполнителя в разных приложениях долго и тяжело → один каталог с фильтрами по нише и портфолио (FR-07, FR-03). Второстепенно: «красиво, но не то» → референсы в брифе (кандидат к FR-09). Желание постоянного исполнителя → кандидат «избранные креаторы» и повторный заказ

Таблица А.2 — Протокол интервью П2

Поле	Запись
Респондент	П2 · представитель сети заведений PIPLS: bubble tea и авторские напитки на основе чая с фирменным кремом и свежими фруктами · Ташкент · название указано с согласия бренда, имя представителя не указываем
Дата, формат, длительность	31.10.2026 · переписка в Telegram, ответы текстом · около часа (12:25–13:26)
Кто проводил	Фазилова Диера
Цитаты	1) «Нам понравился стиль съёмки и подача материала, поэтому решили предложить сотрудничество. Поиск занял примерно 2–3 дня» 2) «Самым неприятным для нас является отсутствие обратной связи и готовности доработать материал, если он не соответствует первоначальным договорённостям» 3) «Мы достаточно часто создаём контент, поскольку активно ведём социальные сети» 4) «В первую очередь обратимся к исполнителям, с которыми у нас уже был положительный опыт сотрудничества»
Факты	1) Клиенты приходят через соцсети, рекомендации, блогеров и рекламные интеграции; контент снимают сторонние видеографы, периодически заказывают интеграции у блогеров 2) Последний заказ — на этой неделе, интеграция с блогером: знакомство, обсуждение условий, согласовали формат и основные моменты съёмки 3) Исполнителя нашли, просматривая контент в соцсетях; поиск занял 2–3 дня; рассматривали других блогеров и видеографов 4) Один ролик с монтажом — около 500 000 сум; оплата 50/50: часть заранее, остаток после выполнения работы 5) Проблемы: результат не всегда соответствует ожиданиям, сложности с коммуникацией, исполнитель не хочет вносить правки 6) Около 30 роликов за полгода — частота зависит от маркетинговых задач и акций 7) Эффект оценивают по потоку гостей, отзывам «узнали из ролика», просмотрам, охватам, репостам, комментариям; если не устроил — обсуждают изменения с исполнителем или ищут других 8) В следующий раз — сначала к проверенным исполнителям, иначе поиск в Instagram и TikTok по портфолио и стилю
Гипотезы	H1 — подтверждена: около 30 роликов за полгода H2 — частично: предоплата 50%, главная неприятность — отказ дорабатывать ролик по договорённостям H3 — подтверждена: поиск по соцсетям, 2–3 дня, сравнивали нескольких исполнителей H4 — подтверждена: около 500 000 сум за ролик H8 — не проверена: язык и место не упоминались
Вывод для продукта	Условия и число правок нужно фиксировать до оплаты (FR-13, FR-21), а деньги держать до приёмки (FR-15) — тогда у креатора есть стимул доработать. Портфолио и стиль — главный критерий выбора (FR-03, FR-07). Желание вернуться к проверенному исполнителю — второй голос за «избранных креаторов» (H4)

Таблица А.3 — Протокол интервью П3

Поле	Запись
Респондент	П3 · владельцы магазина корейской косметики · Ташкент · знакомые команды · имена не указываем

Поле	Запись
Дата, формат, длительность	25.10.2026 · очно, при встрече · записано пересказом интервьюера
Кто проводил	Фазилова Диера
Цитаты (по пересказу)	1) «Поначалу мы сами снимали видео, но аудиторию это не особо интересовало» 2) «Ролик вышел, честно говоря, не очень, из-за чего случился конфликт» 3) «Нам не важно, в каком месте будет проходить съёмка, главное — чтобы хорошо был показан продукт и его свойства» 4) «Мы очень часто нанимаем креаторов — так контент разнообразнее»
Факты	1) Клиенты приходят из Instagram и через знакомых; ролики снимают UGC-креаторы, сейчас их около 10 2) Креаторов искали в Instagram, Telegram, Threads и через знакомых — поиск занял около месяца 3) Первый заказ: девушке внесли предоплату, ролик получился слабым — случился конфликт; были случаи срыва дедлайна 4) Цена: начинали с 200 000 сум за ролик, сейчас от 400 000 — в зависимости от опыта, качества и охвата, плюс косметика в подарок 5) Раньше платили предоплатой, сейчас — после выполнения работы 6) Важен язык ролика: просмотры идут и от русскоязычной, и от узбекоязычной аудитории; место съёмки не важно 7) Результат оценивают по охватам, переходам, комментариям, качеству видео и идее; если не устроил — ищут других креаторов
Гипотезы	H1 — подтверждена: креаторов нанимают очень часто, их около 10 H2 — подтверждена: предоплата за слабый ролик привела к конфликту, срывали сроки H3 — подтверждена: четыре канала, около месяца поиска H4 — подтверждена: сейчас от 400 000 за ролик H8 — частично: язык важен (русский и узбекский), место съёмки — нет
Вывод для продукта	После плохой предоплаты магазин перешёл на оплату после работы — удержание до приёмки (FR-15) снимает риск для обеих сторон. Язык ролика — нужный фильтр (FR-04, FR-07). Часть оплаты косметикой (бартер) — новый кандидат в требования

Таблица А.4 — Протокол интервью П4

Поле	Запись
Респондент	П4 · креатор-мобилограф: Reels для магазинов и брендов, около 15–20 заказов за полгода · Ташкент · имя не указываем
Дата, формат, длительность	31.10.2026 · переписка в Telegram, ответы текстом · 13:56–14:00 (вопросы отправлены одним сообщением, ответы пришли одним сообщением в 13:57)
Кто проводил	Норматова Нигина
Цитаты	1) «Обычно договариваюсь о фиксированной оплате за конкретный объём работы, чтобы обе стороны понимали, что входит в стоимость» 2) «Если правки выходят за рамки первоначального задания, обсуждаем дополнительную оплату» 3) «Самым сложным было найти первых клиентов и не бояться предлагать свои услуги. Не было большого портфолио» 4) «Чаще всего интересуются моим портфолио, опытом работы, стоимостью съёмки и тем, какое оборудование использую»

Поле	Запись
Факты	1) Начинала со съёмки для себя и изучения трендов Reels, потом перешла к работе с бизнесом 2) Около 15–20 заказов за полгода — разовые съёмки и постоянное сотрудничество 3) Заказчиков находит в основном в Instagram: бизнесы пишут сами или она сама предлагает услуги магазинам; последнего заказчика нашла сама 4) Последний заказ — магазин косметики: несколько Reels с продукцией; съёмка около 2 ч, монтаж около 3 ч; оплата 600 000 сум 5) Сначала согласуют число роликов, формат и сроки, потом она называет фиксированную цену за объём 6) Однажды заказчик попросил добавить видео сверх договорённости — объяснила, что это оплачивается отдельно, договорились без конфликта 7) Обычно 1–2 круга правок (музыка, кадр, монтаж); правки сверх задания — за доплату 8) Перед выбором спрашивают портфолио, опыт, стоимость, оборудование и умеет ли она придумывать идеи и сценарии 9) Первый заказ получила, сама написав магазину в Instagram 10) Работает фрилансером, оплату получает напрямую от заказчиков
Гипотезы	H4 — частично: 600 000 сум за заказ из нескольких роликов H5 — частично: неоплаты не было, но была просьба сделать больше договорённого H6 — подтверждена: трудно найти первых клиентов без большого портфолио
Вывод для продукта	Креатору важно зафиксировать объём, цену и число правок до начала работы (FR-05, FR-13, FR-21); 1–2 круга правок — разумное значение по умолчанию. Новичку нужна витрина и поток брифов, а не холодные сообщения (FR-03, FR-11). Работа без оформления — риск для FR-30 и Д-3 (H7)

Таблица А.5 — Протокол интервью П5

Поле	Запись
Респондент	П5 · SMM-менеджер: ведёт аккаунты трёх магазинов в Instagram и TikTok — косметика, аптечная косметика, сумки и обувь · Ташкент · имя не указываем
Дата, формат, длительность	31.10.2026 · переписка в Telegram, ответы текстом · 14:15–14:22 (вопросы отправлены одним сообщением в 14:21, ответы пришли одним сообщением в 14:21)
Кто проводил	Фазилова Диера
Цитаты	1) «В основном за креатора платит сам клиент, а я занимаюсь поиском и организацией» 2) «Я пользуюсь Notion, где веду все сроки, задачи и съёмки по каждому клиенту» 3) «Чаще всего возникали сложности именно со съёмками: иногда приходилось переносить дату или время» 4) «Если возникают постоянные недопонимания, сложности в коммуникации или срываются договорённости, то, скорее всего, в дальнейшем мы уже не будем работать вместе»

Поле	Запись
Факты	1) Ведёт несколько бизнес-аккаунтов, в основном три магазина: косметика, аптечная косметика, сумки и обувь 2) Для магазинов косметики почти всегда снимает сама; для магазина сумок и обуви клиент иногда сам нанимает видеографа — съёмка с моделями, в студии 3) Последний раз искала креатора в этом месяце — для интеграции с магазином косметики: просматривала креаторов, оценивала контент и стиль; прошло без сложностей 4) Креатору чаще платит клиент, SMM ищет и организует; оплата 50/50 — предоплата и остаток после работы 5) Сроки, задачи и съёмки по каждому клиенту ведёт в Notion 6) Чаще всего срывается дата съёмки: в магазине поток людей — съёмку переносят на другую дату 7) Цена: от 200 000 сум за ролик; 3 и больше роликов за день — пакет 700 000–800 000 сум; в цену входят дорога, расходы, подготовка и монтаж 8) Продолжает работать с креатором, если он ответственный и результат соответствует ожиданиям; при недопонимании и срыве договорённостей — прекращает
Гипотезы	H4 — частично: от 200 000 сум за ролик, пакет 700 000–800 000 H7 — частично: ведёт три магазина, но сроки — в Notion, а не вручную; чаще снимает сама
Вывод для продукта	Платит чаще клиент — значит, в кабинете SMM (US-20, Could) нужна оплата владельцем бренда по ссылке. Перенос даты съёмки — частый случай: изменение условий с согласия второй стороны (FR-14) и уведомления (FR-26). Рейтинг и отзывы (FR-27, FR-28) помогают решить, с кем продолжать

Приложение Б. Опрос

Две анкеты в Google Forms (креаторы и SMM-менеджеры) по 10 закрытых вопросов с вопросом-фильтром. Ответы зарегистрированы 31.10.2026: креаторы — 20, SMM-менеджеры — 17; о времени ответов — раздел 2.3. Результаты предварительные. Ссылки на формы: *[…]*.

Таблица Б.1 — Анкета креаторов: сводка ответов (n = 20)

№	Вопрос	Ответы — число (доля)
1	Фильтр: снимали ролики для бизнеса за деньги за 6 месяцев?	Да — 20 (100%)
2	Как давно вы снимаете для бизнеса?	6–12 месяцев — 8 (40%) Больше 3 лет — 4 (20%) Меньше 6 месяцев — 4 (20%) 1–3 года — 4 (20%)
3	Сколько оплачиваемых заказов было за последние 6 месяцев?	7–12 — 6 (30%) 13–20 — 5 (25%) 4–6 — 4 (20%) Больше 20 — 3 (15%) 1–3 — 2 (10%)
4	Для каких бизнесов вы снимаете? (несколько)	Онлайн-магазины — 15 (75%) Косметика и красота — 12 (60%) Одежда и аксессуары — 11 (55%) Кафе и рестораны — 9 (45%) Услуги — 6 (30%)
5	Где вы находите заказчиков? (несколько)	Через SMM-менеджеров — 16 (80%) Рекомендации клиентов — 16 (80%) Instagram — 15 (75%) Сам(а) пишу бизнесам — 13 (65%) Telegram-чаты — 11 (55%) OLX — 6 (30%) TikTok — 5 (25%)
6	Сколько вы взяли за один ролик в последнем заказе?	400 000 – 700 000 сум — 8 (40%) 200 000 – 400 000 сум — 6 (30%) 700 000 – 1 000 000 сум — 5 (25%) Больше 1 000 000 сум — 1 (5%)
7	Как договорились об оплате в последнем заказе?	Часть заранее, часть после сдачи — 12 (60%) 100% заранее — 4 (20%) Всё после сдачи — 4 (20%)
8	Что случалось с вами за последние 6 месяцев? (несколько)	Отменили съёмку в последний момент — 5 (25%) Не заплатили совсем — 5 (25%) Задержали оплату — 4 (20%) Просили работу сверх договорённости — 3 (15%) Затянули правки — 3 (15%)
9	Сколько раундов правок обычно входит в вашу цену?	2 — 12 (60%) 1 — 6 (30%) 3 и больше — 2 (10%)
10	Как оформлен ваш доход?	Самозанятый — 9 (45%) ИП — 8 (40%) Пока никак — 3 (15%)

Таблица Б.2 — Анкета SMM-менеджеров: сводка ответов (n = 17)

№	Вопрос	Ответы — число (доля)
1	Фильтр: ведёте соцсети бизнеса?	Да — 17 (100%)
2	Сколько аккаунтов бизнеса вы ведёте сейчас?	2–3 — 9 (53%) Больше 5 — 3 (18%) 4–5 — 3 (18%) 1 — 2 (12%)
3	Сферы ваших клиентов (несколько)	Одежда и аксессуары — 10 (59%) Онлайн-магазины — 9 (53%) Косметика и красота — 8 (47%) Кафе и рестораны — 4 (24%) Услуги — 2 (12%)
4	Кто снимает рекламные ролики для ваших клиентов? (несколько)	Нанятый мобилограф — 16 (94%) Блогеры — 9 (53%) Сотрудники клиента — 8 (47%) Я сам(а) — 7 (41%) Агентство — 4 (24%)
5	Сколько раз за 6 месяцев вы искали креатора для клиентов?	3–5 — 7 (41%) 1–2 — 7 (41%) Больше 5 — 2 (12%) Ни разу — 1 (6%)
6	Где вы искали креатора в последний раз? (несколько)	Instagram — 13 (76%) Свои проверенные исполнители — 12 (71%) Telegram-чаты — 11 (65%) Рекомендации коллег — 11 (65%) OLX — 7 (41%) Не искала — 1 (6%) TikTok — 1 (6%)
7	Кто платит креатору?	Я, из бюджета клиента — 8 (47%) Клиент напрямую — 7 (41%) По-разному — 2 (12%)
8	Чем вы следите за сроками съёмок? (несколько)	Заметки в телефоне — 10 (59%) Google Таблицы — 7 (41%) Trello — 6 (35%) Календарь — 4 (24%) Notion — 2 (12%)
9	Что чаще всего срывалось за последние 6 месяцев? (несколько)	Креатор задержал монтаж — 5 (29%) Клиент долго согласовывал — 4 (24%) Поменяли идею после съёмки — 4 (24%) Ничего из этого — 2 (12%) Бизнес не был готов к съёмке — 2 (12%) Креатор пропал — 1 (6%)
10	Сколько в среднем стоит один ролик для ваших клиентов?	400 000 – 700 000 сум — 10 (59%) 700 000 – 1 000 000 сум — 4 (24%) 200 000 – 400 000 сум — 2 (12%) До 200 000 сум — 1 (6%)

Приложение В. Полный бэклог

20 историй, 76 story points. Номер тест-кейса стоит после каждого критерия приёмки.

US-01	**Как владелец бизнеса, я хочу зарегистрироваться по номеру телефона, чтобы начать заказывать ролики без длинных форм**
Критерии приёмки	1) Вход по номеру +998 и 6-значному SMS-коду — TC-001 2) Код действует 5 минут, после этого нужен новый — TC-002 3) При регистрации выбирается одна роль; сменить её можно только через поддержку — TC-003 4) После 5 неверных кодов вход блокируется на 15 минут — TC-004
Приоритет и оценка	Must · 2 SP — Без входа по ролям нет ни заказа, ни профиля
Связи	BG-2 → FR-01, FR-02 → TC-001…004

US-02	**Как креатор, я хочу загрузить видео-портфолио, чтобы бизнес увидел качество моих работ до заказа**
Критерии приёмки	1) Загружаются файлы MP4 и MOV размером до 200 МБ — TC-005 2) Профиль нельзя отправить на проверку, пока в портфолио меньше 3 видео — TC-006 3) Больше 20 видео загрузить нельзя — система показывает сообщение — TC-007 4) Видео начинает воспроизводиться не позже чем через 3 с — TC-008
Приоритет и оценка	Must · 5 SP — Портфолио — главный довод для выбора креатора
Связи	BG-1 → FR-03 → TC-005…008

US-03	**Как креатор, я хочу указать нишу, языки и районы съёмки, чтобы получать заказы, которые мне подходят**
Критерии приёмки	1) Ниша выбирается из списка: еда, одежда, красота, другое; можно несколько — TC-009 2) Язык ролика: узбекский, русский, другой — TC-010 3) Районы выбираются из списка 12 районов Ташкента — TC-011 4) Без ниши и района профиль не отправляется на проверку — TC-012
Приоритет и оценка	Must · 2 SP — Без этих полей не работает фильтр каталога (US-05)
Связи	BG-1 → FR-04 → TC-009…012

US-04	**Как креатор, я хочу создать пакеты услуг с ценой и сроком, чтобы заказчик сразу видел условия и не спрашивал цену в переписке**
Критерии приёмки	1) У пакета есть число роликов, цена в сумах, срок сдачи в днях и число раундов правок от 0 до 2 — TC-013 2) Можно создать не больше 5 пакетов — TC-014 3) Цена — целое число больше 0 — TC-015 4) В карточке каталога показывается минимальная цена пакетов — TC-016
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — Фиксированная цена — часть ценностного предложения
Связи	BG-1 → FR-05 → TC-013…016

US-05	**Как владелец бизнеса, я хочу отфильтровать креаторов по нише, цене, району и языку, чтобы за несколько минут найти подходящего исполнителя**
Критерии приёмки	1) Фильтры «ниша», «цена от–до», «район», «язык» работают одновременно — TC-017 2) В выдаче только одобренные профили — TC-018 3) При пустой выдаче — сообщение и кнопка «Сбросить фильтры» — TC-019 4) Первая страница из 20 карточек открывается не дольше 2 с — TC-020
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — Поиск исполнителя — первая боль бизнеса (H3); эталонная история
Связи	BG-2 → FR-07 → TC-017…020

US-06	**Как владелец бизнеса, я хочу сортировать каталог по рейтингу, цене и числу заказов, чтобы сначала видеть проверенных креаторов**
Критерии приёмки	1) Доступны сортировки: по рейтингу, по возрастанию цены, по числу принятых заказов — TC-021 2) По умолчанию — по рейтингу — TC-022 3) Креаторы без оценок стоят в конце списка при сортировке по рейтингу — TC-023
Приоритет и оценка	Should · 2 SP — Фильтров достаточно, чтобы найти креатора; сортировка ускоряет выбор
Связи	BG-2 → FR-08 → TC-021…023

US-07	**Как владелец бизнеса, я хочу заполнить бриф, чтобы формат, дата, срок и бюджет были зафиксированы до начала работы**
Критерии приёмки	1) Обязательные поля: формат, число роликов, адрес и дата съёмки, срок сдачи, бюджет, язык — TC-024 2) Дата съёмки — не раньше следующего дня — TC-025 3) Без обязательных полей бриф не отправляется, пустое поле подсвечивается — TC-026 4) После подтверждения обеими сторонами условия фиксируются — TC-027 5) Изменение условий отправляется второй стороне и действует только после её согласия — TC-028
Приоритет и оценка	Must · 5 SP — Без брифа нет фиксированных условий — основа приёмки и спора
Связи	BG-3, BG-4 → FR-09, FR-13, FR-14 → TC-024…028

US-08	**Как владелец бизнеса, я хочу опубликовать бриф и получить отклики, чтобы сравнить цены и сроки нескольких креаторов**
Критерии приёмки	1) Опубликованный бриф видят только креаторы с совпадающей нишей и районом — TC-029 2) Отклик содержит цену и срок — TC-030 3) Бизнес видит список откликов и выбирает одного креатора — TC-031 4) После выбора бриф скрывается от остальных креаторов — TC-032
Приоритет и оценка	Should · 5 SP — Заказ можно сделать напрямую из каталога; отклики добавляют выбор
Связи	BG-2 → FR-10, FR-11 → TC-029…032

US-09	**Как креатор, я хочу переписываться с заказчиком в чате заказа, чтобы уточнять детали съёмки в одном месте**
Критерии приёмки	1) Чат видят только стороны заказа, администратор — только при споре — TC-033 2) Можно отправлять текст и фото — TC-034 3) История чата сохраняется после завершения заказа — TC-035 4) О новом сообщении приходит уведомление не позже чем через 1 минуту — TC-036
Приоритет и оценка	Should · 5 SP — Условия фиксирует бриф; чат удобен, но сделка проходит и без него

US-09	**Как креатор, я хочу переписываться с заказчиком в чате заказа, чтобы уточнять детали съёмки в одном месте**
Связи	BG-3 → FR-12 → TC-033…036

US-10	**Как владелец бизнеса, я хочу оплатить заказ с удержанием денег до приёмки, чтобы не рисковать предоплатой незнакомому исполнителю**
Критерии приёмки	1) Перед оплатой показан расчёт: цена пакета + комиссия 15% = итог — TC-037 2) Оплата проходит через Payme или Click — TC-038 3) После оплаты обе стороны видят статус «Оплата удержана» — TC-039 4) Если оплата не прошла, заказ остаётся в статусе «Ожидает оплаты», деньги не списываются — TC-040 5) Номер карты вводится только на странице платёжного партнёра — TC-041
Приоритет и оценка	Must · 8 SP — Главная боль обеих сторон (H2, H5) и основа бизнес-модели
Связи	BG-4, BG-2 → FR-15, FR-16, FR-17 → TC-037…041

US-11	**Как креатор, я хочу сдать готовые ролики в заказе, чтобы срок сдачи фиксировался системой, а не перепиской**
Критерии приёмки	1) Загружается от 1 ролика до числа роликов в заказе — TC-042 2) Время сдачи сохраняется в заказе — TC-043 3) Заказ переходит в статус «На приёмке», бизнес получает уведомление — TC-044
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — Без сдачи нет приёмки и выплаты
Связи	BG-3 → FR-18 → TC-042…044

US-12	**Как креатор, я хочу чтобы до приёмки ролики показывались с водяным знаком, чтобы заказчик не опубликовал их без приёмки**
Критерии приёмки	1) До приёмки бизнес видит версию с водяным знаком «Kadr» — TC-045 2) Файлы без знака скачиваются только после приёмки — TC-046 3) Знак стоит в углу и занимает не больше 10% кадра — TC-047
Приоритет и оценка	Should · 3 SP — Защиту дают удержание денег и спор; водяной знак её усиливает
Связи	BG-4 → FR-19 → TC-045…047

US-13	**Как владелец бизнеса, я хочу принять работу или запросить правки, чтобы получить ролики такими, как договаривались**
Критерии приёмки	1) В заказе на приёмке есть кнопки «Принять» и «Нужны правки» — TC-048 2) Запрос правок требует комментарий не короче 10 символов — TC-049 3) Когда раунды правок исчерпаны, кнопка «Нужны правки» недоступна — остаётся спор — TC-050 4) После принятия заказ получает статус «Принят» — TC-051
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — Приёмка запускает выплату — без неё сделка не закрывается
Связи	BG-3 → FR-20, FR-21 → TC-048…051

US-14	**Как креатор, я хочу получить деньги сразу после приёмки, чтобы не напоминать заказчику об оплате**
Критерии приёмки	1) Выплата запускается в течение 1 часа после приёмки — TC-052 2) Креатор получает полную цену пакета, комиссию платит бизнес — TC-053 3) Без статуса самозанятого или ИП выплата не запускается — система просит заполнить данные — TC-054 4) История выплат видна в кабинете креатора — TC-055
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — Гарантированная оплата — ценность для креатора; выплаты только легальным исполнителям (O-3)
Связи	BG-1 → FR-22, FR-30 → TC-052…055

US-15	**Как креатор, я хочу чтобы работа принималась автоматически, если заказчик молчит 72 часа, чтобы не ждать выплату бесконечно**
Критерии приёмки	1) Если бизнес не ответил 72 часа после сдачи, заказ принимается автоматически — TC-056 2) За 24 часа до автоприёмки бизнес получает напоминание — TC-057 3) Открытый спор останавливает автоприёмку — TC-058
Приоритет и оценка	Should · 2 SP — Молчание заказчика можно решить спором; автоприёмка экономит время
Связи	BG-3 → FR-23 → TC-056…058

US-16	**Как владелец бизнеса, я хочу открыть спор, если ролики не сданы или не соответствуют брифу, чтобы вернуть удержанные деньги**
Критерии приёмки	1) Спор открывается до приёмки с причиной из списка — TC-059 2) Пока спор открыт, деньги остаются удержанными — TC-060 3) Администратор видит бриф, чат и сданные файлы — TC-061 4) Решение — вернуть полностью, частично или выплатить креатору — приходит обеим сторонам — TC-062 5) Решение принимается не позже чем через 3 рабочих дня — TC-063
Приоритет и оценка	Must · 5 SP — Без спора удержание денег не имеет смысла
Связи	BG-4 → FR-24, FR-25 → TC-059…063

US-17	**Как модератор, я хочу проверять новые профили креаторов, чтобы в каталоге были только реальные исполнители с настоящими работами**
Критерии приёмки	1) Новые профили попадают в очередь по времени подачи — TC-064 2) Доступны действия «Одобрить» и «Отклонить» с обязательной причиной — TC-065 3) Отклонённый креатор видит причину и может отправить профиль повторно — TC-066 4) До одобрения профиль не виден в каталоге — TC-067
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — «Проверенный креатор» — обещание продукта; напрямую ведёт к BG-1
Связи	BG-1 → FR-06, FR-29 → TC-064…067

US-18	**Как владелец бизнеса, я хочу оставить оценку и отзыв после заказа, чтобы другие видели, насколько надёжен креатор**
Критерии приёмки	1) Отзыв доступен только по заказу со статусом «Принят» — TC-068 2) Оценка от 1 до 5 обязательна, текст — до 500 символов — TC-069 3) На один заказ — один отзыв — TC-070 4) Рейтинг пересчитывается сразу и показывается с одним знаком после запятой — TC-071

US-18	**Как владелец бизнеса, я хочу оставить оценку и отзыв после заказа, чтобы другие видели, насколько надёжен креатор**
Приоритет и оценка	Should · 3 SP — Нужен для повторных заказов; в первые недели рейтинга ещё мало
Связи	BG-2 → FR-27, FR-28 → TC-068…071

US-19	**Как участник заказа, я хочу получать уведомления в Telegram о смене статуса, чтобы не пропустить оплату, сдачу и сроки**
Критерии приёмки	1) Telegram-бот подключается по кнопке в профиле — TC-072 2) Уведомления приходят об отклике, оплате, сдаче, правках, приёмке и споре — TC-073 3) Уведомление приходит не позже чем через 1 минуту после события — TC-074 4) Уведомления можно отключить — TC-075
Приоритет и оценка	Should · 3 SP — Статусы видны на сайте; уведомления сокращают сроки (BG-3)
Связи	BG-3 → FR-26 → TC-072…075

US-20	**Как SMM-менеджер, я хочу вести заказы нескольких брендов в одном кабинете, чтобы не путать клиентов и их бюджеты**
Критерии приёмки	1) Можно добавить до 10 брендов — TC-076 2) При создании брифа выбирается бренд — TC-077 3) Заказы фильтруются по бренду — TC-078 4) Оплату вносит SMM-менеджер из бюджета клиента или владелец бренда по ссылке — TC-079
Приоритет и оценка	Could · 8 SP — Нет пары в профиле главного сегмента; ждёт проверки интервью с SMM (H7)
Связи	BG-2 → FR-31 → TC-076…079

Приложение Г. Описание таблиц базы данных

PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, UK — уникальное значение. Все столбцы, кроме отмеченных в описании как необязательные, NOT NULL.

Таблица Г.1 — users: все пользователи: бизнес, креатор, smm-менеджер, модератор

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
phone	varchar(13)	UK	Номер +998…, уникален
role	varchar(10)		business / creator / smm / moderator
name	varchar(80)		Имя
telegram_chat_id	bigint		Чат с ботом, пусто — бот не подключён
created_at	timestamptz		Время создания

Таблица Г.2 — creator_profiles: профиль креатора: ниша, языки, районы, налоговый статус, модерация

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
user_id	uuid	FK,UK	Пользователь
niche	varchar(40)		еда, одежда, красота, другое
languages	varchar(20)		uz, ru, other
districts	text		Районы Ташкента (до 12)
tax_status	varchar(15)		самозанятый / ИП / нет
inn	varchar(9)		ИНН для выплаты
moderation_status	varchar(15)		на проверке / одобрен / отклонён
rating	numeric		Средняя оценка 1–5 (кэш)
orders_done	int		Принятых заказов (кэш)

Таблица Г.3 — portfolio_videos: видео портфолио креатора (3–20)

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
creator_id	uuid	FK	Креатор
url	text		Ссылка на файл в хранилище
duration_sec	int		Длительность, с
size_mb	int		Размер, МБ, ≤ 200

Таблица Г.4 — packages: пакеты услуг креатора (до 5)

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
creator_id	uuid	FK	Креатор
title	varchar(60)		Название пакета
videos	smallint		Число роликов
price	bigint		Цена в сумах, > 0
days	smallint		Срок сдачи, дней
revision_rounds	smallint		Раунды правок 0–2
is_active	boolean		Показывается в профиле

Таблица Г.5 — brands: бренды, которые ведёт smm-менеджер (версия 2)

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
smm_user_id	uuid	FK	SMM-менеджер
name	varchar(80)		Имя
instagram	varchar(60)		Аккаунт бренда

Таблица Г.6 — briefs: бриф бизнеса: формат, адрес, даты, бюджет, язык

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
business_id	uuid	FK	Владелец бизнеса
brand_id	uuid	FK	Бренд (версия 2), может быть пустым
format	varchar(30)		Reels, Stories…
videos	smallint		Число роликов
address	text		Адрес съёмки
shoot_date	date		Дата съёмки, не раньше завтра
due_date	date		Срок сдачи
budget	bigint		Бюджет, сум
language	varchar(10)		Язык ролика
status	varchar(15)		Статус (CHECK)

Таблица Г.7 — responses: отклики креаторов на опубликованный бриф

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
brief_id	uuid	FK	Бриф
creator_id	uuid	FK	Креатор

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
price	bigint		Цена в сумах, > 0
days	smallint		Срок сдачи, дней
status	varchar(10)		Статус (CHECK)

Таблица Г.8 — orders: заказ: стороны, статус, правки, суммы

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
brief_id	uuid	FK,UK	Бриф
creator_id	uuid	FK	Креатор
status	varchar(20)		Статус (CHECK)
revision_rounds	smallint		Раунды правок 0–2
rounds_used	smallint		Использовано раундов
subtotal	bigint		Сумма позиций, сум
commission	bigint		Комиссия 15%, сум
total	bigint		Итог к оплате, сум
confirmed_at	timestamptz		Условия зафиксированы
accepted_at	timestamptz		Работа принята

Таблица Г.9 — order_items: позиции заказа: пакет, количество, цена на момент заказа

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
order_id	uuid	FK	Заказ
package_id	uuid	FK	Пакет
quantity	smallint		Количество, > 0
unit_price	bigint		Цена на момент заказа
line_total	bigint		quantity × unit_price

Таблица Г.10 — payments: платежи через payme/click

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
order_id	uuid	FK	Заказ
provider	varchar(10)		payme / click
external_id	varchar(64)	UK	Номер платежа у партнёра, уникален
amount	bigint		Сумма, сум
status	varchar(12)		Статус (CHECK)

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
held_at	timestamptz		Время удержания

Таблица Г.11 — deliveries: сданные ролики по раундам

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
order_id	uuid	FK	Заказ
round	smallint		Номер раунда
video_url	text		Файл ролика
watermarked	boolean		Версия с водяным знаком
submitted_at	timestamptz		Время сдачи

Таблица Г.12 — revision_requests: запросы правок с комментарием

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
order_id	uuid	FK	Заказ
round	smallint		Номер раунда
comment	text		Комментарий ≥ 10 символов
created_at	timestamptz		Время создания

Таблица Г.13 — disputes: споры и решения модератора

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
order_id	uuid	FK,UK	Заказ
opened_by	uuid	FK	Кто открыл
reason	text		Причина из списка
status	varchar(12)		Статус (CHECK)
decision	varchar(15)		вернуть / частично / выплатить
refund_amount	bigint		Сумма возврата
resolved_at	timestamptz		Время решения

Таблица Г.14 — payouts: выплаты креатору

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
order_id	uuid	FK,UK	Заказ
creator_id	uuid	FK	Креатор
amount	bigint		Сумма, сум

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
status	varchar(12)		Статус (CHECK)
paid_at	timestamptz		Время выплаты

Таблица Г.15 — reviews: оценка и отзыв по заказу

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
order_id	uuid	FK,UK	Заказ
rating	smallint		Средняя оценка 1–5 (кэш)
text	text		Текст
created_at	timestamptz		Время создания

Таблица Г.16 — messages: сообщения чата заказа: текст и фото

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
order_id	uuid	FK	Заказ
sender_id	uuid	FK	
text	text		Текст
photo_url	text		
created_at	timestamptz		Время создания

Таблица Г.17 — notifications: отправленные уведомления в telegram и sms

Столбец	Тип	Ключ	Описание и ограничения
id	uuid	PK	Первичный ключ
user_id	uuid	FK	Пользователь
order_id	uuid	FK	Заказ
channel	varchar(10)		telegram / sms
text	text		Текст
sent_at	timestamptz		Время отправки

Приложение И. История изменений

Изменения в главах 1 и 2 после этапа 2 и причины.

Версия, дата	Раздел	Что изменено	Причина
1.1 · 02.11.2026	2.2	Преподаватель исключён из заинтересованных сторон	Не влияет на продукт — только на учебный проект
1.1 · 02.11.2026	2.5.2	Раздел переписан: добавлен столбец «Почему такой порог» и источники [11–13]; удалены требования о ширине экрана 360 px и протоколе TLS	Пункт чек-листа этапа 3; адаптивность проверяют NFR-08 и NFR-09, HTTPS обеспечивает шлюз (раздел 3.4)
1.1 · 02.11.2026	2.6	Уточнён список Won't по интервью П2 и П3	Новые данные интервью
1.1 · 02.11.2026	2.7	Матрица 2.17 дополнена столбцами «Вариант исп.» и «Модуль»	Требование этапа 3: связь проектирования с требованиями
1.1 · 02.11.2026	Глава 3	Добавлены разделы 3.1–3.5 и приложение Г	Этап 3 «Проектирование»
1.1 · 02.11.2026	3.3	Добавлены класс Message и таблица messages (17 таблиц)	Сверка с требованиями: для FR-12 «чат по заказу» не было таблицы
1.1 · 02.11.2026	3.5	Раздел о прототипе убран, вместо него — связь модулей, классов и таблиц с ФТ и НФТ	Указание преподавателя: акцент на базе данных, UML, архитектуре и связи с требованиями
[версия]	*[раздел]*	*[замечание защиты этапа 3 и исправление]*	*[замечание преподавателя]*